



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

“FLORA Y VEGETACIÓN”

INDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVO	2
2.1	Flora y Vegetación	2
3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
3.1	Definición del área de influencia.....	2
3.2	Determinación y Justificación del Área de influencia	2
4	METODOLOGÍA	4
4.1	Revisión Antecedentes Bibliográficos	4
4.1.1	Marco Biogeográfico	4
4.2	Análisis Cartográfico	5
4.2.1	Definición y Delimitación de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia5	
4.3	Caracterización flora y vegetación	9
4.3.1	Caracterización Florística	9
4.3.2	Vegetación.....	13
4.4	aplicación de métodos de muestreo para determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.	18
4.4.1	Esfuerzo de Muestreo	18
4.5	Trabajo Gabinete Post Terreno	23
4.5.1	Análisis de la Flora	23
4.5.2	Singularidad Ambiental	26
4.5.3	Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales	28
5	RESULTADOS	33
5.1	Marco biogeográfico.....	33
5.2	Trabajo en terreno	41
5.3	Flora Vascular	41
5.3.1	Riqueza florística	41
5.3.2	Origen geográfico	47
5.3.3	Tipos biológicos	48
5.3.4	Especies en categorías de conservación	49
5.3.5	Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular	50
5.4	Vegetación	52
5.4.1	Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)	56
5.5	Determinación De Aplicabilidad De Permisos Ambientales Sectoriales	80
5.5.1	Determinación De Formaciones Xerofíticas (Pas 151)	80
5.5.2	Determinación De Plantaciones En Terrenos De Aptitud Preferentemente Forestal ...	80
5.5.3	Determinación De Formaciones Afectas A La Ley 20.283 Sobre Recuperación Del Bosque Nativo Y Fomento Forestal	82
5.6	Antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación	82

6	CONCLUSIONES	88
7	BIBLIOGRAFÍA.....	90
8	Apéndices.....	97
8.1	Apéndice a. Listado florístico proyecto	97
8.2	listado de flora potencial	103
8.3	Apéndice b. Carta de ocupación de tierras (Anexo PDF A2 – SHP – KMZ).....	106

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo	6
Tabla 2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales	7
Tabla 3. Codificación “Tipos Biológicos” Según Criterio de Etienne & Prado (1982)	10
Tabla 4. Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun- Blanquet (1979)	10
Tabla 5. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT	14
Tabla 6. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	15
Tabla 7. Códigos de especies dominantes según metodología COT	15
Tabla 8. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional	16
Tabla 9. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional	17
Tabla 10. Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas	29
Tabla 11. Comunidad Persea lingue – Luma chequen.....	34
Tabla 12. Comunidad Lithraea caustica – Azara integrifolia	35
Tabla 13. Comunidad Colletia spinosa – Baccharis rhomboidalis.....	35
Tabla 14. Comunidad Colliguaja salicifolia	36
Tabla 15. Uso actual del suelo Región de Ñuble.....	40
Tabla 16. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en área de generación ..	41
Tabla 17. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en la LAT	42

Tabla 18. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	45
Tabla 19. Origen geográfico según flora vascular identificada en área de estudio del proyecto	47
Tabla 20. Tipos biológicos según flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	49
Tabla 21. Especies Originarias identificadas en el área de influencia del proyecto	50
Tabla 22. Singularidades de la flora vascular identificada.....	51
Tabla 23. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT) (Área de Generación)	53
Tabla 24. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT) (LAT).....	54
Tabla 25. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Acacia dealbata</i>	58
Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Cultivo agrícola	62
Tabla 27. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico de <i>Acacia melanoxylon</i>	65
Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral	67
Tabla 29. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente (Área de generación).....	70
Tabla 30. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente (Línea de Alta tensión).....	71
Tabla 31. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles	73
Tabla 32. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera	75
Tabla 33. Abundancia relativa asociada a la formación Sistemas Silvopastoriles	78
Tabla 34. Análisis de singularidades de acuerdo a SEIA (2015).....	82
Tabla 35. Distancias de Áreas de Protección en relación al área de influencia	84
Tabla 36. Analisis de Singularidad ambiental de Acuerdo a CONAF, 2020	87

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto, para componente Flora y Vegetación.....	3
Figura 2 Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación.....	5
Figura 3. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de.....	21
Figura 4. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de.....	22
Figura 5. Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN	26
Figura 6. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a Gajardo (1994)	37
Figura 7. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017).....	39
Figura 8. Representación gráfica de N° de especies por Clase de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	45
Figura 9. Representación gráfica de N° de especies por familia de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto.....	46
Figura 10. Representación grafica del número de especies de flora vascular identificadas en relación a su origen geográfico	47
Figura 11. Representación grafica del número de especies de flora vascular identificadas en relación a su origen geográfico	49
Figura 12. Ubicación espacial de las unidades de Plantaciones forestales a identificadas en el Área de Influencia del Proyecto.....	81
Figura 13. Ubicación de Sitios Prioritarios en relación al Área de Influencia del Proyecto	85
Figura 14. Obras del Proyecto ubicadas en las cercanías del Río Ñuble	86

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Bosque exotico (Sector Área de Generación).....	57
Fotografía 2. Bosque exotico de <i>Acacia dealbata</i> (Sector Linea de Alta tensión)	58
Fotografía 3. Cultivos agrícolas	60

Fotografía 4. Plantación Forestal.....	63
Fotografía 5. Matorral	66
Fotografía 6. Matorral arborescente	69
Fotografía 7. Matorral arborescente (Sector LAT).....	70
Fotografía 8. Praderas con árboles	72
Fotografía 9. Pradera.....	74
Fotografía 10. Sistemas Silvopastoriles	76
Fotografía 11. Cuerpos de agua.....	80

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación del Proyecto “Rinconada Solar”, que se emplazará en las comunas de Chillán y San Carlos, región de Ñuble. Cabe destacar que solamente tres estructuras de la línea eléctrica se encuentran en la comuna de San Carlos y el resto del Proyecto en la comuna de Chillán, correspondientes a un 0,7% y 99,3% del área de Proyecto, respectivamente.

El Proyecto generará energía limpia en base a energías renovables no convencionales (ERNC), a través de la construcción de una central fotovoltaica de 50 MW AC. El parque fotovoltaico estará constituido por hasta 119.070 paneles aproximadamente, instalados con tecnología de seguidores de un eje. Considera la construcción de una Línea Eléctrica de Transmisión (Línea de Evacuación) de alta tensión (66 kV) de circuito simple y de 4,10 km de longitud. Desde la Subestación Elevadora, se transmitirán los 50 MW AC generados por el Proyecto al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), hacia la Subestación Cocharcas, propiedad de CGE S.A.

Para acceder al Proyecto desde la ciudad de Chillán, es necesario tomar la Ruta N-45 que sale por el norte de la ciudad, por 4,7 km, hasta el acceso al proyecto. El Proyecto tendrá una vida útil de 40 años y se contempla la utilización de una superficie aproximada de 110,78 ha, considerando el total de las instalaciones y la línea eléctrica.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora” al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área de emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

En el contexto recién expuesto, el presente documento describe las características y singularidades del componente flora y vegetación respecto del área de emplazamiento del Proyecto, detallando el método utilizado para el desarrollo del estudio, los principales resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, y las respectivas conclusiones y recomendaciones relevantes asociadas al componente. Lo anterior, conforme a lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

2 OBJETIVO

2.1 FLORA Y VEGETACIÓN

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual de la componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia del Proyecto, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación y/o singularidad.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras, partes y acciones asociadas al Proyecto.
- Identificar, delimitar, posicionar y caracterizar sitios de singularidad vegetal y/o florística presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N° 20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras del Proyecto.

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

3.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Conforme con lo establecido por el D.S. N° 40/2012, y para efectos de este componente ambiental, se definió que el área de influencia corresponde a los límites naturales definidos para las diferentes unidades de vegetación homogéneas determinadas y que permiten contener el emplazamiento completo de las futuras instalaciones del Proyecto. En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponderán finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación.

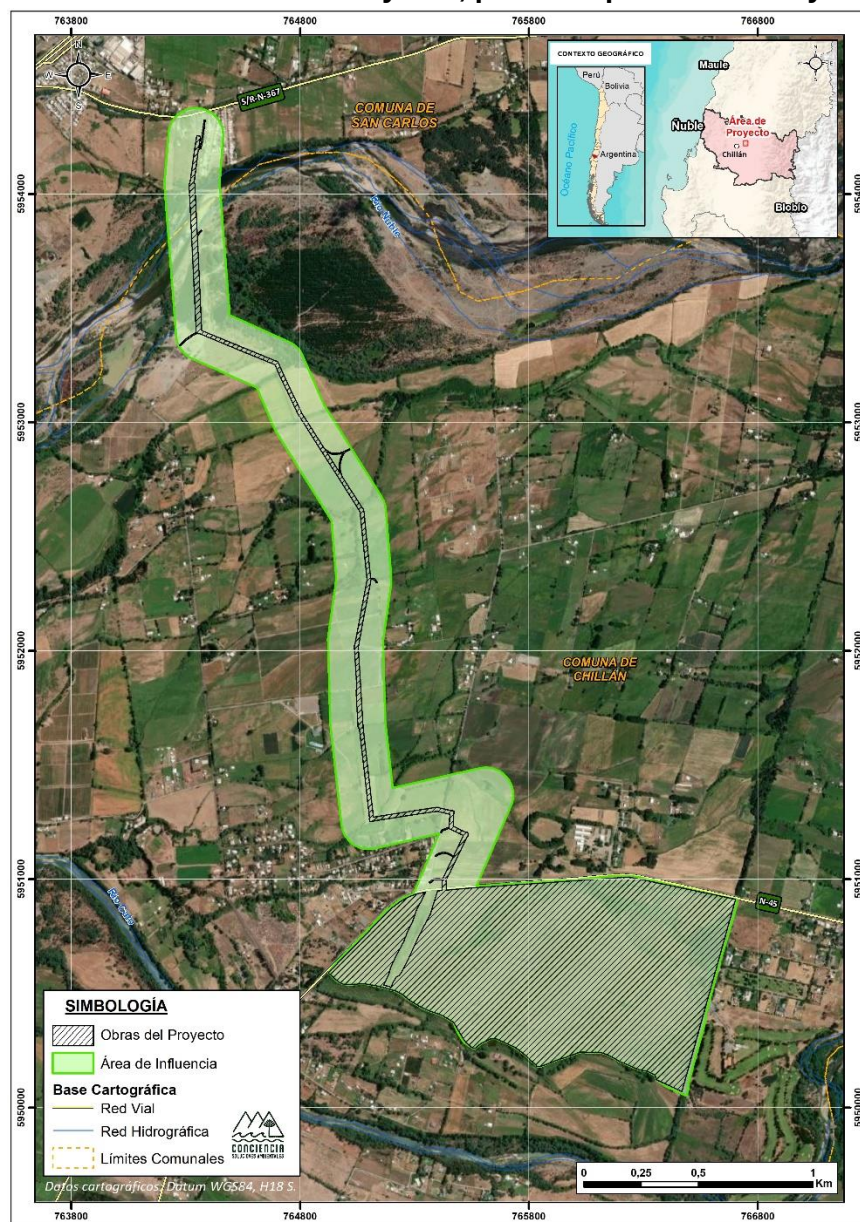
3.2 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

A continuación, se indica la superficie del área de influencia definida para el componente Flora y Vegetación del Proyecto, las que abarcan 212 ha. De estas, 107,5 hectáreas corresponden a los sectores de área de Generación; 104,5 hectáreas asociadas a las zonas de la línea eléctrica.

El área de influencia para plantas vasculares fue establecida considerando la potencial afectación ambiental sobre ellos, así como el espacio biogeográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto.

Estas corresponden a las áreas en donde se proyecta la instalación de los paneles y la Línea eléctrica, junto con un buffer de 100 metros a cada lado de ésta, lo que se indica en la Figura 1.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto, para componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2022.

4 METODOLOGÍA

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de estudio se basó en las siguientes fases:

- Revisión de antecedentes bibliográficos, descripción de la vegetación en el contexto local del área de estudio y su flora potencial.
- Análisis cartográfico para la delimitación del recubrimiento de suelo en gabinete, para la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (fotointerpretación), y generación de productos cartográficos para el trabajo en terreno.
- Revisión de antecedentes y trabajo orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto, para la aplicación de métodos de muestreo y determinación de formaciones afectas a la ley 20.283.
- Trabajo de terreno, orientado a la prospección del Área de Influencia del Proyecto y a la aplicación de los métodos de campo para el muestreo y caracterización de la vegetación y flora.
- Trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento y análisis de los datos, elaboración del informe técnico de línea de base y de la cartografía de vegetación.

4.1 REVISIÓN ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

4.1.1 Marco Biogeográfico

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de estudio, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial, en una escala nacional, se estableció en un contexto fundado en el “Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” desarrollada por Gajardo (1994), y según la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” establecida por Luebert y Pliscoff (2017).

Para la clasificación y descripción de la vegetación, Gajardo (1994) propone en su análisis “La Vegetación Natural de Chile”, una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

En la clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), que corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores,

se determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

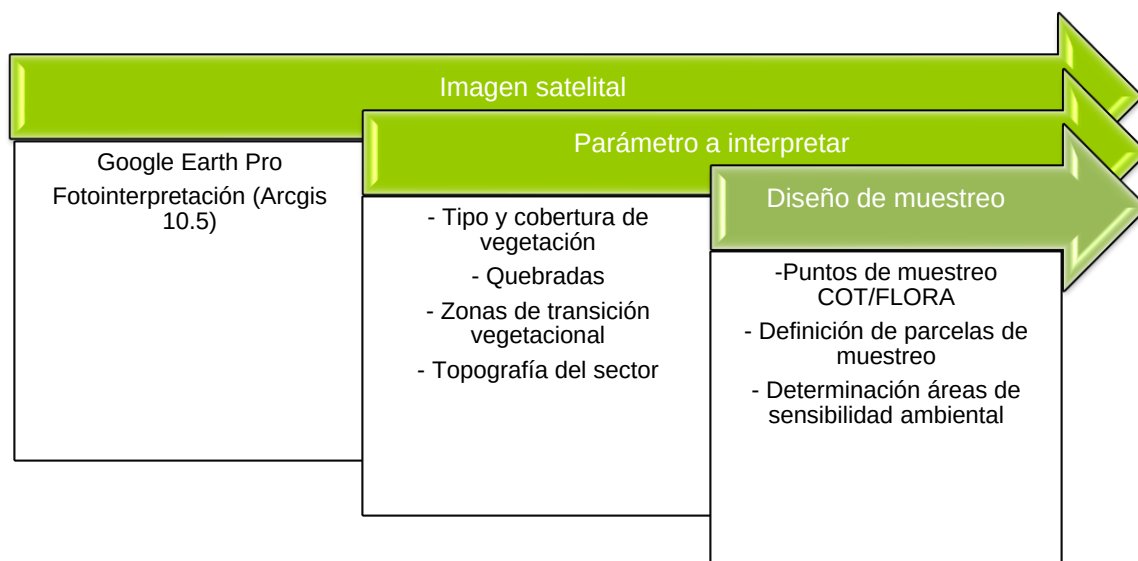
Finalmente, los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014, CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015).

4.2 ANÁLISIS CARTOGRAFICO

4.2.1 Definición y Delimitación de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el Área de Influencia

Para la fotointerpretación del área del Proyecto y específicamente para la identificación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), se obtuvieron imágenes satelitales desde el software Google Earth Pro, postprocesamiento y Figura 2.

Figura 2 Fotointerpretación para la Determinación de Categorías de Recubrimiento de Suelo y Diseño de Muestreo de Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Por último, se verificaron y atribuyeron de acuerdo con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT; Etienne y Prado, 1982).

En este caso, estas unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a una adaptación de CONAF, CONAMA y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010) a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2019), elaboradas para la Región de Ñuble, comunas de Chillán y San Carlos. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla 1 y Tabla 2):

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo ¹

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	--
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto
		5.2 Bosque Renoval
		5.3 Bosque Adulto Renoval
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta

¹ Respecto a los tipos forestales, de acuerdo a SIT CONAF 2019, domina completamente en la Comuna el Tipo Forestal Esclerófilo.

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		8.2 Plantación Nueva
9	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
10	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: CONAF, 2020.

Tabla 2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

Categorías	Definición
<i>Áreas urbanas e industriales</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo con el ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
<i>Matorral</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Matorral con Suculentas</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo presenta cobertura menor al 10%, el tipo biológico arbusto entre 25 a 50% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100% y el estrato suculento entre 1-5%.

Categorías	Definición
<i>Formación de Suculentas</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo presenta cobertura menor al 5%, el tipo biológico arbusto es menor al 5% y el tipo biológico herbáceas menor al 5% y el estrato suculento entre 5-50%.
<i>Plantación</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales. En este caso en particular, en este ítem se incluyen las cortinas forestales no bonificadas que pueden presentar en su estructura especies asilvestradas.
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea. Para el presente proyecto, se incluyen dentro de esta línea las cortinas forestales.
<i>Bosque Nativo</i>	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
<i>Humedales</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
<i>Nieves y Glaciares</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
<i>Cuerpos de Agua</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

De manera previa a la prospección del área de influencia, se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para lo anterior, se utilizaron las imágenes satelitales ESRI del año 2020, imágenes disponibles en la base de Google Earth e imágenes de ortofoto del sector obtenidas en 2022. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con esta información se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcaron los puntos de levantamiento.

En el trabajo realizado en terreno, se procedió a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada, para así poder corregir posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández et al., 2000).

4.3.1 Caracterización Florística

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12,62 m de radio (500 m²) y transectos de tipo lineal, con una longitud de 300 m vía pedestre, mientras que el ancho fue de 5 metros tomando como referencia el campo visual en terreno, los cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de Influencia.

Para cada una de estas unidades vegetacionales, se tomó registro de las especies de plantas vasculares presentes al interior de estas, detallando su tipo biológico, fenología y porcentaje de cubrimiento. Se registraron los puntos de muestreo en coordenadas en UTM Datum WGS 84 Huso 18S, y se tomaron fotografías tanto de las especies registradas como de las unidades muestreadas.

Cabe señalar que, para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

4.3.1.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez et al., 2018) y en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina². De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”³ disponible como página web.

4.3.1.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c) (ej. Enredadera Perenne).

Tabla 3. Codificación “Tipos Biológicos” Según Criterio de Etienne & Prado (1982)

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales

Para la identificación de las muestras, en cada formación vegetal se registró el nombre científico de las plantas y su abundancia por medio de la metodología de Braun-Blanquet (Tabla 4). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla 4. Codificación “abundancia relativa de flora” Según Criterio de Braun-Blanquet (1979)

² <http://www2.darwin.edu.ar/>

³ <http://www.theplantlist.org/>

Rango de abundancia relativa	Código
Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.	r
Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.	+
Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.	1
Cobertura del 5 al 25%	2
Cobertura del 25 al 50%	3
Cobertura del 50 al 75%	4
Cobertura mayor al 75%	5

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet (1979).

Para determinar la riqueza y composición de especies, la identificación de la mayoría de los taxones se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de cada profesional. Los nombres científicos asignados en terreno se consideraron provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de colecta único (código de herbario), de modo que se permitió la confirmación en gabinete y la inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados de acuerdo con la definición de flora en terreno para determinar la estratificación fueron:

- Árboles: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco (5) metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley N° 20.283).
- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base que alcanzan alturas máximas aproximadas a 2 metros (Etienne & Prado, 1982).
- Hierbas perennes: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida se concluye en varios años, dado que poseen órganos de resistencia que, durante estaciones desfavorables, se mantienen -como raíces, rizomas, bulbos o tubérculos subterráneos en estado de letargo-, a partir de los cuales rebrotan (Raven, Evert & Eichhorn, 1992, modificado).
- Hierbas anuales: Especies de tejidos no lignificados, cuyo ciclo de vida completo se concluye en una estación. Sobreviven a estaciones desfavorables mediante semillas en latencia, las cuales hacen de nexo entre una estación de crecimiento y la siguiente (Raven et al. 1992, modificado).
- Parásitas: Especies heterótrofas, principalmente herbáceas, que dependen total o parcialmente de otros individuos para su subsistencia, por lo que viven a expensas de otras plantas, de las que toman agua y nutrientes para cumplir su ciclo de vida (Marticorena, Alarcón, Abello & Atala, 2010, modificado).
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Sus hojas, tallos y/o

raíces son más carnosas de lo habitual, debido al desarrollo de tejidos de almacenamiento de agua, entre otros rasgos, asociados a su carácter xerofítico (Benoit, 1989; Señoret & Acosta, 2013, modificado).

4.3.1.3 Origen geográfico

La flora vascular identificada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas especies que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

4.3.1.4 Estados de conservación de las especies de flora

Para la determinación del estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Además, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989); y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.3.1.5 Revisión de otros antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Se realizó una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo⁴ y su reglamento⁵, y el Decreto N.º 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”. Además, se revisó la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) en lo referente a los contenidos que deben incluirse en las caracterizaciones de flora vascular que se presenten en el contexto de evaluación ambiental de un Proyecto, y que determinen alguna singularidad ambiental.

4.3.2 Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁶), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982), conforme a lo expuesto para el levantamiento de flora y vegetación en el territorio nacional (SEA 2015). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo con el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: Se define de acuerdo con las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

4.3.2.1 Descripción de los tipos biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno se realiza en base a la siguiente estructura.

⁴ Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁶ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Tabla 5).

Tabla 5. Códigos de cubrimiento para tipos biológicos según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de Cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad.

Tabla 6. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Tabla 7.

Tabla 7. Códigos de especies dominantes según metodología COT

Tipo biológico	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Galega officinalis</i>	go
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Salix viminalis</i>	SV
Suculento	minúscula	mayúscula	<i>Echinopsis chiloensis</i>	eC

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Etienne y Prado (1982).

Cabe señalar que, los parámetros metodológicos utilizados, se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2020) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015).

4.3.2.2 *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se realizó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 2021).

Adicionalmente, para determinar las categorías de posición topográficas asociadas al relieve y sustrato, es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

4.3.2.3 *Estado Fitosanitario*

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 8.

Tabla 8. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional

Estado sanitario	Características	Código
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3.2.4 Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 9.

Tabla 9. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional

Grado de artificialización	Características	Código
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona (Endémica y/o Nativa). Rasgos evidentes de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.3.2.5 Revisión de otros antecedentes relativos a la singularidad de la vegetación

Para lograr dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son aquellas afectas a la Ley 20.283/2008 del MINAGRI, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Valparaíso (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los

Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁷, y la descripción de las Reservas de la Biósfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental concerniente a la vegetación natural.

4.4 APLICACIÓN DE MÉTODOS DE MUESTREO PARA DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283.

Con objeto de realizar un inventario de individuos afectados a corta, se establecieron sectores representativos aledaños a estos, efectuándose parcelas de 500 m² para el Área de Influencia, de acuerdo con experiencias con este tipo de vegetación (Hernández et al., 2000, los cuales plantean superficies entre 200-500m²; Steubing et al, 2002, los cuales plantean parcelas entre 200-400 m², dependiendo de las condiciones locales). En este caso, la metodología se aplica bajo la justificación de las características propias de un bosque esclerófilo, provisto de vastas áreas de claros sin vegetación, para lo cual se necesita disminuir tanto el efecto borde de la parcela como también evitar subestimar la superficie de bosque como tal.

La extrapolación del número de individuos por hectárea se realizó utilizando el factor de expansión:

$$FE= 10000 / (n \times Sn)$$

Donde,

FE= factor de expansión;

n= número de individuos identificados en la parcela de control;

Sn= superficie parcela (m²).

Cada parcela de control fue referenciada mediante un GPS navegador, en datum WGS/1984 Huso 18S, como así también, demarcada en terreno.

4.4.1 Esfuerzo de Muestreo

a) Determinación de número máximo de parcelas por Área.

Para determinar el número de parcelas máximas que se pueden muestrear en cada área, se utilizó el software Qgis 3.4 Madeira, con el que se calculó la superficie total.

⁷ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

$$N = \frac{S}{S_p}$$

Donde,

N : Número máximo de parcelas posibles

S : Superficie total de área en metros cuadrados

S_p : Superficie de la parcela (500 m²)

b) Cálculo de Tamaño de Muestras

Los tamaños de las muestras que se deben realizar en cada una de las áreas fueron calculados para diferentes niveles de error estadístico (5, 7, 10, 12 y 15%), obteniéndose de acuerdo a la siguiente ecuación (Cochran, 1980):

$$n = \frac{Z^2 pq N}{NE^2 + Z^2 pq}$$

Donde,

n : Número de parcelas a muestrear

N : Número máximo de parcelas posibles

p : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

q : Valor 0.5, asumiendo una varianza máxima

Z : Estadístico normal estándar correspondiente a un nivel de confianza 95%

c) Estratificación de la muestra

Para estratificar la muestra, se consideró el tipo de formación (“Arbórea”, “Herbazal” y “Matorral”) como atributo, de manera que cada uno de estos grupos quedará bien representado. La distribución por estrato del tamaño muestral de cada clase dentro del área se calculó de la siguiente manera (Cochran, 1980):

$$n_h = n * \frac{y_h}{a_t}$$

Donde,

n_h : Tamaño de la clase h

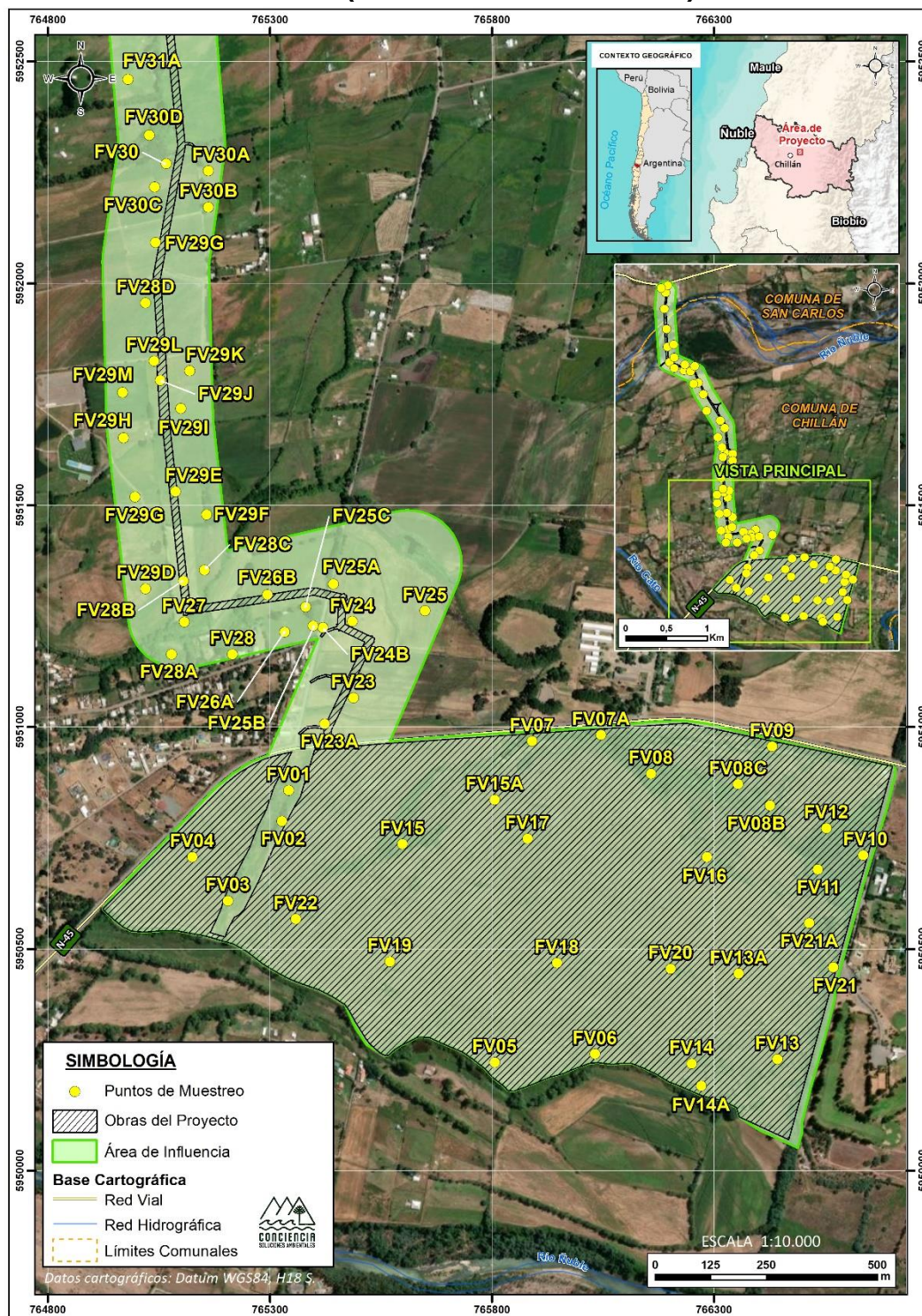
n : Número de parcelas a muestreas

y_h : Área de cada clase h

a_t : Área total del área de influencia.

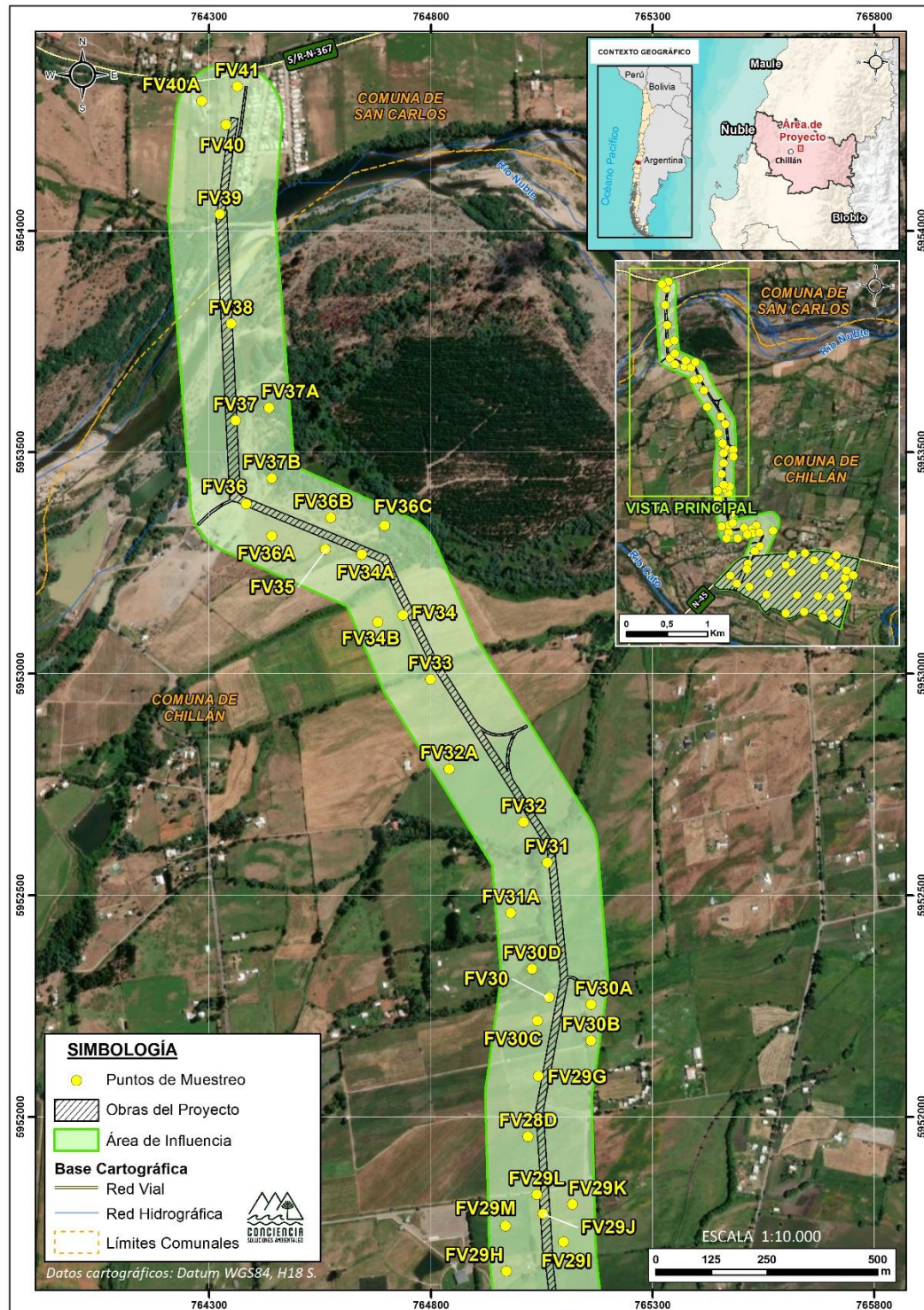
Una vez definido el número de parcelas en cada estrato, estos fueron repartidos aleatoriamente dentro de los polígonos correspondientes, separándolos por al menos 100 metros. Se consideró un límite de 25 m con el borde del polígono para evitar el efecto borde, además de verificar la pendiente del terreno. Este procesamiento cartográfico se realizó mediante el programa “*QGis 3.4 Madeira*”.

Figura 3. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de Estudio (Sector Área de Generación)



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 4. Puntos COT/FLORA y Parcelas Forestales definidas para el área de Estudio (Sector LAT)



Fuente: Elaboración propia, 2022.

4.5 TRABAJO GABINETE POST TERRENO

4.5.1 Análisis de la Flora

La identificación florística se realizó mediante la revisión de las muestras botánicas colectadas y fotografiadas en terreno para su identificación taxonómica. De esta manera, se estableció un valor de riqueza por punto de muestreo. Para cada especie de esta base de datos florística se determinó:

a) Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

La asignación del origen geográfico se basó principalmente en aquel descrito por Marticorena y Quezada (1985), el que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies originarias de Chile y aquellas que se encuentran en Chile desde la época prehispánica, creciendo naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: especies nativas con una distribución natural restringida al territorio nacional (Chile), pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país (SEA, 2015).
- Alóctonas: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivos, (Marticorena & Quezada, 1985; Zuloaga *et al.* 2008)
- No determinadas: son no determinadas, las especies que se identifiquen a nivel de género, ya que en las condiciones en que se encuentran no presentan los caracteres morfológicos necesarios para la identificación a nivel de especie, por lo que no es posible asegurar su origen geográfico.

Las categorías asignadas por estos autores fueron actualizadas con la información del Instituto de Botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar; Zuloaga *et al.*, 2008) y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

b) Rangos de distribución

Para determinar los rangos de distribución en el territorio nacional de las especies registradas, se consultaron como fuentes bibliográficas el Instituto de Botánica Darwinion, el catálogo de la flora vascular y el catálogo de la flora vascular de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) definiéndose las siguientes categorías:

- Restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presentes sólo en la Región de Valparaíso.
- Moderadamente restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, pero que en Chile están presente sólo en la zona centro del país.
- No restringida: especies cuyo origen geográfico es Endémico o Nativo, y que presentan un amplio rango de distribución en el país (presente en más de cuatro regiones).
- Fuera de rango de distribución: especies cuya distribución no considera la Región del Maule casos en los que, por tanto, podría tratarse de una ampliación de su rango de distribución.
- No determinada: especies cuyos orígenes geográficos no han sido determinados. Considera los taxa que no han podido ser identificados a nivel de especie: identificado a nivel de género, afín a otro ("aff."), identificación por confirmar ("cf.") (ejemplo: *Acacia* sp. *Acacia* aff. *caven*)
- No aplica: especies de origen alóctono.

c) Tipos biológicos

Para determinar el tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, se utilizó la metodología antes descrita en la caracterización de la flora donde se incluyen las categorías de árbol, arbusto, hierba perenne, hierba anual, parásitas y suculentas, de acuerdo con los autores respectivos.

d) Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente

(CONAMA), propuestas en su Memorándum N.º 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N.º 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

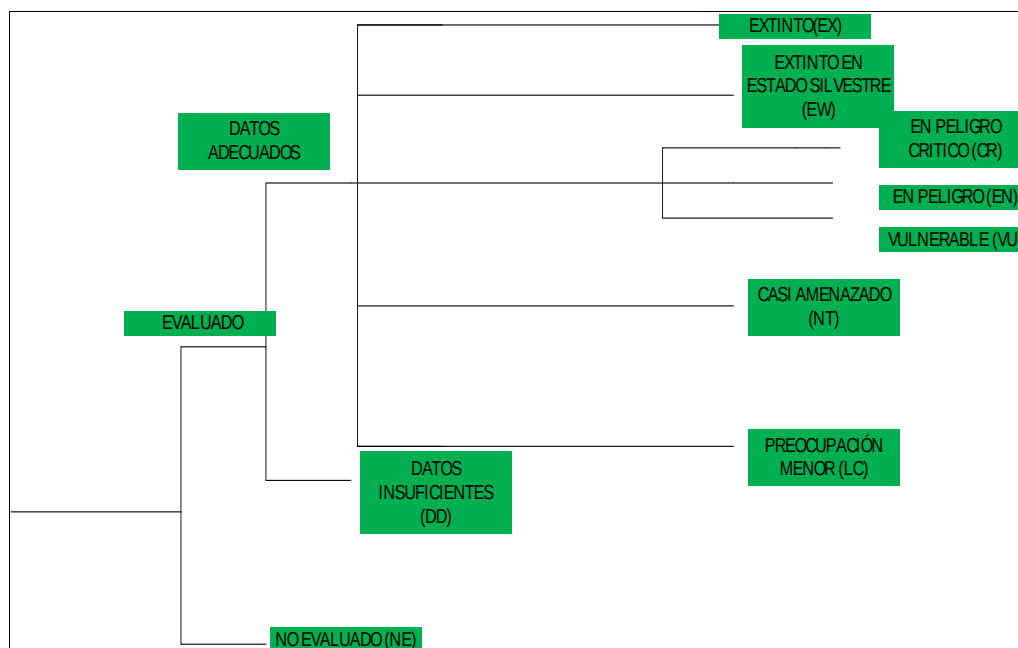
Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N.º 151/2007, D.S. N.º 50/2008, D.S. N.º 51/2008 y D.S. N.º 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41/2011, D.S. N.º 42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015, D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018, D.S. N.º 23/2019, D.S. N.º 16/2020 y D.S. N.º 44/2021 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 4 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Figura 5. Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN



Fuente: Adaptado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989); y documentos del Boletín N.º 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.5.2 Singularidad Ambiental

En relación a los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular, se identificaron como singulares aquellas unidades cartográficas correspondientes a formaciones vegetales o a otros recubrimientos de suelo (áreas desprovistas de vegetación o áreas industriales) que presentan singularidades ambientales en base a una adaptación de los criterios mencionados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014, 2020), la Guía para la descripción del área de estudio (SEA, 2015), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE). Las singularidades ambientales consideradas de acuerdo con el área de estudio son las siguientes:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
- Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
- Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
- Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
- Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
- Presencia de un ecosistema amenazado.
- Otras singularidades ambientales.

Adicionalmente, se evaluaron las competencias ambientales de CONAF (2020), en el marco del SEIA con el proyecto, las competencias ambientales de CONAF son las siguientes:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables.
- Cortinas cortavientos bonificadas.
- Bosques naturales de especies exóticas.
- Bosque Nativo.
- Bosque Nativo de Preservación.
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación.
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay.) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern).
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.

- Formaciones Xerofíticas.
- Matorral en Terrenos APF.
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283.
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a vegetación y flora vascular en cada uno de los sectores del área de estudio, se identificaron las unidades ambientalmente singulares, en consideración con los criterios previamente mencionados y para fines del presente estudio, catalogándose como singular las unidades que cumpliesen al menos alguno de estos criterios mencionados y en consideración además con el contexto vegetal de cada sector del área de estudio.

4.5.3 Determinación de Aplicabilidad de Permisos Ambientales Sectoriales

a) Determinación de Formaciones Xerofíticas (PAS 151)

Formación xerofítica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones (Tabla 10):

Tabla 10. Criterios para la determinación de formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: CONAF, 2020. En base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

b) Determinación de Bosques en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal⁸ que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N°701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N°2.625, de 1979, (D.L. N°701) que dispone: "Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones⁹ existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

⁸ "Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva". (Artículo 2° del D.L. N°701).

⁹ Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

c) Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N°20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará

la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

5 RESULTADOS

5.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo con la descripción de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la “Región del matorral y del bosque esclerófilo” que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La “sub-región del bosque esclerófilo”, en donde se puede identificar un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

El Bosque Esclerófilo Montano es la continuación hacia el sur de la formación anterior (Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina), donde por un mejoramiento de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en

los piedmont andinos. Ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos.

En su análisis Gajardo señala que una especie constituye un fenómeno único e imposible de recrear, de tal modo que pasa a establecer una categoría esencial dentro de cualquier sistema de clasificación de la vegetación. De acuerdo con lo anterior, hay un primer nivel de estudio que requiere el conocimiento y evaluación de las agrupaciones de especies vegetales que constituyen nuestro patrimonio biológico. El nivel superior a la especie, en la organización de los sistemas ecológicos, está constituido por las comunidades. Estas comunidades se establecen como una discontinuidad de la naturaleza, que es posible identificar a través de ciertos caracteres propios y específicos, que normalmente están representados por las especies dominantes o por un cierto modo de organización estructural que aporta una fisionomía característica. Del mismo modo que la especie, cada comunidad natural reconocible en la naturaleza que nos rodea, es el resultado de un largo proceso de evolución y es la base de un funcionamiento orgánico.

A continuación, se detallan las comunidades asociadas a esta formación:

- *Persea lingue* - *Luma chequen* (Lingue - Chequén)

Es una comunidad boscosa hidrófita, frecuente en el territorio de la formación; a menudo muestra los efectos de fuertes intervenciones.

Tabla 11. Comunidad *Persea lingue* – *Luma chequen*

ESPECIES REPRESENTATIVAS	ESPECIES ACOMPAÑANTES	ESPECIES COMUNES
-<i>Aristotelia chilensis</i> (maqui) -<i>Cryptocarya alba</i> (peumo) -<i>Luma chequen</i> (chequén) -<i>Persea lingue</i> (lingue)	-<i>Blechnum auriculatum</i> (palmilla) -<i>Drimys winteri</i> (canelo) -<i>Equisetum bogotense</i> (yerba del platero) -<i>Maytenus boaria</i> (maitén)	-<i>Azara petiolaris</i> (maquicillo) -<i>Hypochaeris scorzonerae</i> (escorzonera) -<i>Lithrea caustica</i> (litre) -<i>Pasithea coerulea</i> (azulillo) -<i>Quillaja saponaria</i> (quillay) -<i>Sanicula crassicaulis</i> (pata de león)

Fuente: Elaboración propia, 2022

- *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia* (Litre - Corcolén)

Comunidad de gran riqueza florística y muy variable en fisionomía, manifestándose como matorral alto de diferente densidad. Se encuentra ampliamente repartida.

Tabla 12. Comunidad *Lithraea caustica* – *Azara integrifolia*

ESPECIES REPRESENTATIVAS	ESPECIES ACOMPAÑANTES	ESPECIES COMUNES
-<i>Azara integrifolia</i> (corcolén) -<i>Lithrea caustica</i> (litre) -<i>Peumus boldus</i> (boldo)	-<i>Baccharis linearis</i> (romerillo) -<i>Escallonia pulverulenta</i> (corontillo) -<i>Quillaja saponaria</i> (quillay)	-<i>Acacia caven</i> (espino) -<i>Aristotelia chilensis</i> (maqui) -<i>Berberis actinacantha</i> (michay) -<i>Colliguaja odorifera</i> (colliguay) -<i>Cryptocarya alba</i> (peumo) -<i>Kageneckia oblonga</i> (bollén) -<i>Lomatia hirsuta</i> (radal) -<i>Maytenus boaria</i> (maitén) -<i>Myrceugenia obtusa</i> (rarán) -<i>Trevoa trinervis</i> (trebo)

Fuente: Elaboración propia, 2022

- *Colletia spinosa* - *Baccharis rhomboidalis* (Crucero – Vautro)

Agrupación generalmente muy localizada y de reducida extensión, que se encuentra sobre afloramientos rocosos en laderas de exposición sur. Está bien repartida en todo el territorio de la formación.

Tabla 13. Comunidad *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis*

ESPECIES REPRESENTATIVAS	ESPECIES ACOMPAÑANTES	ESPECIES COMUNES
-<i>Colletia spinosa</i> (crucero) -<i>Baccharis rhomboidalis</i> (vautro)	-<i>Adesmia confusa</i> (palhuén) -<i>Baccharis linearis</i> (romerillo) -<i>Calceolaria thyrsiflora</i> (palito dulce) -<i>Eryngium paniculatum</i> (cardoncillo) -<i>Fabiana imbricata</i> (pichi romero) -<i>Nassella chilensis</i> (coironcillo) -<i>Puya berteroniana</i> (chagual)	-<i>Mutisia subulata</i> (clavel del campo) -<i>Quinchamalium chilense</i> (quinchamalí)

ESPECIES REPRESENTATIVAS	ESPECIES ACOMPAÑANTES	ESPECIES COMUNES
	- <i>Satureja gilliesii</i> (oreganillo) - <i>Vulpia megalura</i> (pasto fino)	

Fuente: Elaboración propia, 2022

- *Colliguaja salicifolia* (Colliguay)

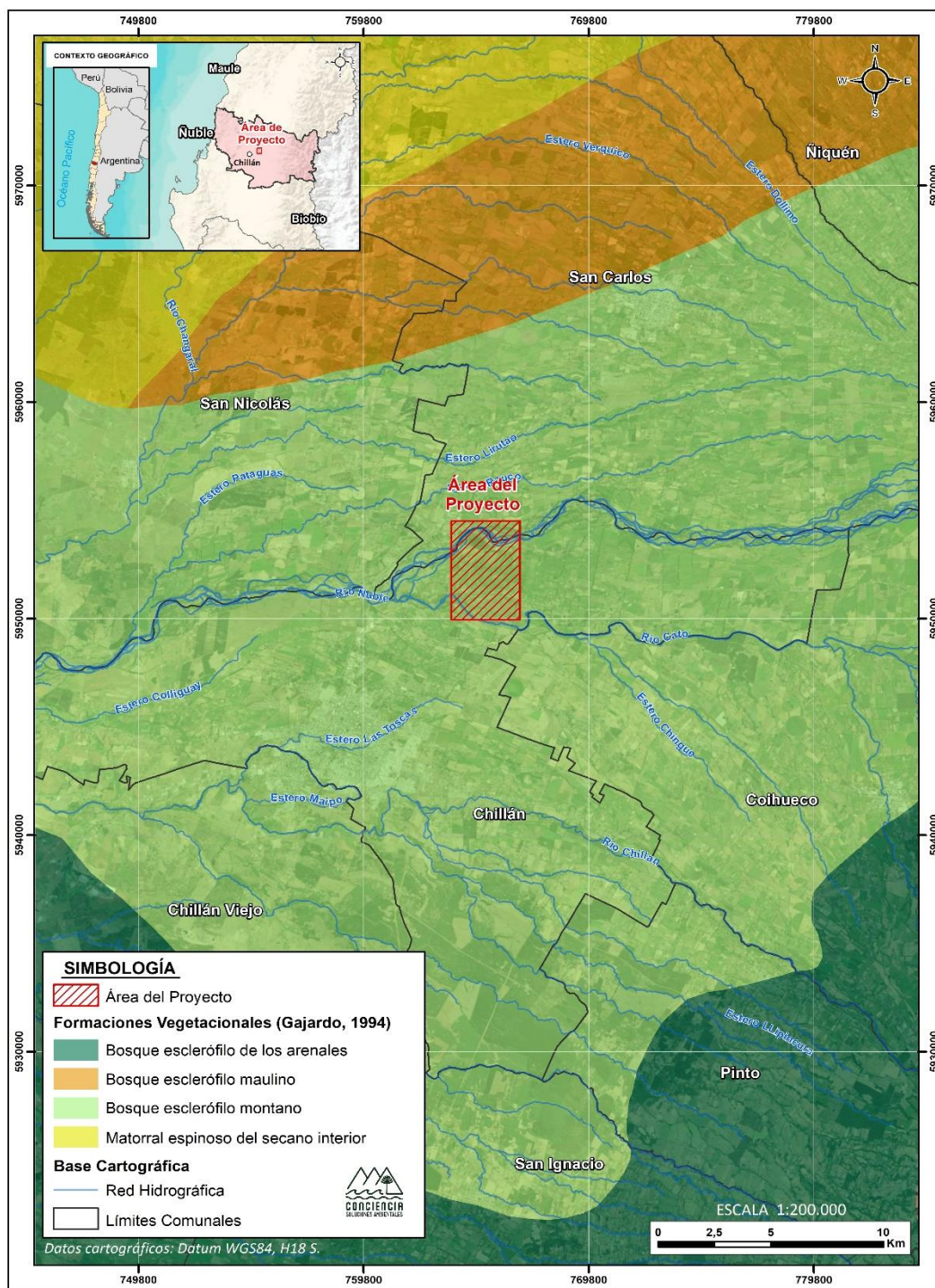
Se ubica de preferencia en el sector sur de la formación, sobre suelos degradados; a veces está constituida por poblaciones puras de *Colliguaja salicifolia*.

Tabla 14. Comunidad *Colliguaja salicifolia*

ESPECIES REPRESENTATIVAS	ESPECIES ACOMPAÑANTES	ESPECIES COMUNES
- <i>Colliguaja salicifolia</i> (colliguay)	- <i>Baccharis rhomboidalis</i> (baturro) - <i>Colletia spinosa</i> (yáquil)	- <i>Azara integrifolia</i> (corcolén) - <i>Lomatia hirsuta</i> (radal)

Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 6. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia, 2022

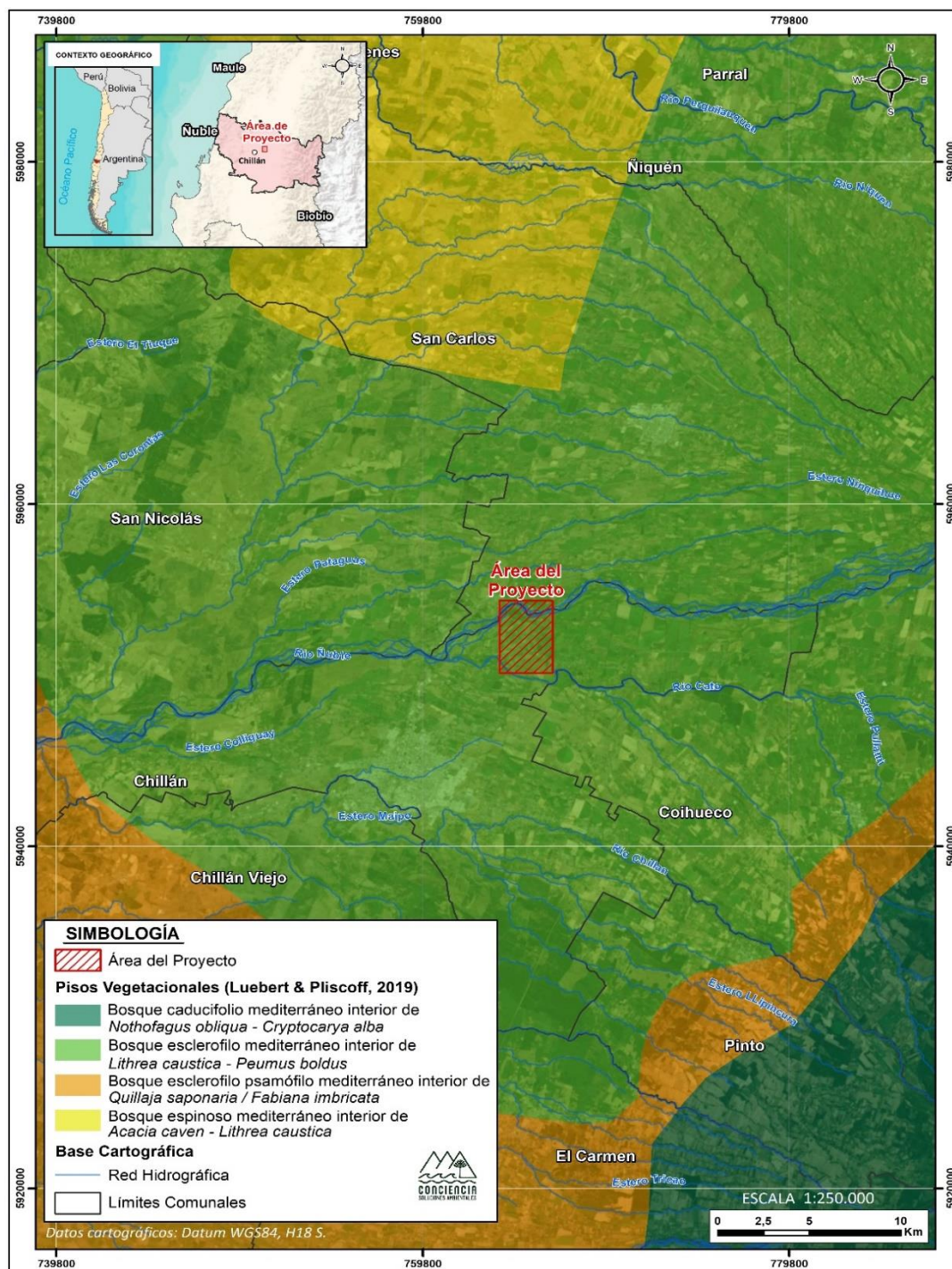
En relación a lo descrito por Luebert y Pliscoff (2017), el piso vegetacional en que se ubica el proyecto corresponde a Bosque Esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus* el que corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arboreseciente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Su composición florística se basa en especies como *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Clinopodium gilliesii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithraea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nasella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Sophora macrocarpa*.

De acuerdo a la dinámica del bosque, la corta reiterada y la queda de vegetación producen un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

Se distribuye en laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, del Maule y norte de la del Biobío, entre 0 y 600 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior hiperoceánico y oceánico.

Figura 7. Pisos vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: Elaboración propia, 2022

Según el “Sistema de información territorial” (CONAF) para la Región de Ñuble, el uso de suelo que ocupa mayor superficie Es el Bosque (49.3% del total regional), seguido por Terrenos Agrícolas (29,6%). A continuación, se presenta la descripción detallada de la información del catastro en la Tabla 15.

Tabla 15. Uso actual del suelo Región de Ñuble

Uso Actual	Región de Ñuble		Comuna de Chillán	
	Sup.	(%)	Sup.	(%)
	(ha)		(ha)	
Áreas Urbanas e Industriales	11.236,5	0,9	3.579,0	7,5
Terrenos Agrícolas	387.849,6	29,6	27.911,2	58,6
Praderas y Matorrales	157.252,8	12,0	3.256,7	6,8
Bosques	645.746,5	49,3	11.227,4	23,6
Humedales	978,3	0,1	27,2	0,1
Áreas sin vegetación	84.322,1	6,4	753,9	1,6
Nieves y Glaciares	12.390,2	0,9	0,0	0,0
Cuerpos de Agua	10.462,0	0,8	866,0	1,8
Total	1.310.237,9	100	47.621,40	100

Fuente: Elaboración propia, en base a SIT CONAF, Comuna de Ñuble, 2022

Con respecto a la situación de la Comuna de Chillán¹⁰, se puede decir que el uso de suelo que ocupa mayor superficie es el de Terrenos Agrícolas, con un 58,6% del total comunal, seguido por Bosques, que alcanzan un 23,6% de la superficie total de la comuna. Esto coincidente con los resultados de esta prospección. En donde, el área de generación se encuentra dominada por plantaciones forestales de índole exótica, dominadas por las especies *Pinus radiata* y cortinas cortavientos (Sistema Silvopastoril) de *Acacia melanoxylon* (Aromo), *Eucaliptus globulus* (Eucaliptus azul) e individuos de *Populus deltoides* (Álamo). Por otro lado, en el sector asociado a la Línea de Alta tensión, el uso de suelo dominante se asocia a Terrenos agrícolas (en barbecho y con cultivos), Praderas con gramíneas para forrajeo y con ganado. Finalmente, colindante al Río Ñuble, áreas urbanas, industriales (Faenas de áridos, Líneas de Alta tensión), rodeadas de Bosques exóticos de *Acacia melanoxylon* con unos pequeños remanentes de individuos de *Acacia caven* (Espino).

¹⁰ Se realiza análisis sobre Comuna de Chillán, dado que la comuna de San Carlos abarca un 0,7% del área del Proyecto.

5.2 TRABAJO EN TERRENO

Las campañas para la prospección y obtención de la información necesaria para realizar la caracterización del componente flora y vegetación del área del Proyecto, se realizaron en dos campañas, una entre los días 21 y 23 de junio y otra desde el 31 de Julio al 02 de agosto del presente año.

Se levantaron 81 puntos de muestreo, de los cuales 29 corresponden al área de generación y 52 a la LAT. Estos fueron tipo COT/Flora, juntos con esto se realizaron también parcelas de inventario forestal de 500 m² con el objetivo de realizar el cálculo de cobertura absoluta asociadas a las unidades con presencia de formaciones arbóreas y arbustivas (CONAF 2020).

5.3 FLORA VASCULAR

5.3.1 Riqueza florística

La diversidad florística presente en las áreas de estudios se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades homogéneas de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron un total de 81 puntos de muestreo, de los cuales 29 corresponden al sector asociado al área de generación y 52 asociados a los sectores de la línea de alta tensión (LAT). Cabe señalar que, los transectos ejecutados, se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Tabla 16. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en área de generación

SECTOR	CAMP	PM	ESTE	NORTE
Área de generación	Invierno	FV01	765.342	5.950.857
Área de generación	Invierno	FV02	765.327	5.950.788
Área de generación	Invierno	FV03	765.205	5.950.608
Área de generación	Invierno	FV04	765.125	5.950.707
Área de generación	Invierno	FV05	765.806	5.950.244
Área de generación	Invierno	FV06	766.032	5.950.263
Área de generación	Invierno	FV07	765.890	5.950.968
Área de generación	Invierno	FV07A	766.045	5.950.982
Área de generación	Invierno	FV08	766.158	5.950.895
Área de generación	Invierno	FV08B	766.426	5.950.823

SECTOR	CAMP	PM	ESTE	NORTE
Área de generación	Invierno	FV08C	766.354	5.950.871
Área de generación	Invierno	FV09	766.431	5.950.956
Área de generación	Invierno	FV10	766.636	5.950.711
Área de generación	Invierno	FV11	766.534	5.950.679
Área de generación	Invierno	FV12	766.553	5.950.772
Área de generación	Invierno	FV13	766.443	5.950.251
Área de generación	Invierno	FV13A	766.355	5.950.444
Área de generación	Invierno	FV14	766.250	5.950.241
Área de generación	Invierno	FV14A	766.271	5.950.191
Área de generación	Invierno	FV15	765.598	5.950.736
Área de generación	Invierno	FV15A	765.806	5.950.836
Área de generación	Invierno	FV16	766.284	5.950.707
Área de generación	Invierno	FV17	765.880	5.950.748
Área de generación	Invierno	FV18	765.946	5.950.468
Área de generación	Invierno	FV19	765.570	5.950.471
Área de generación	Invierno	FV20	766.202	5.950.455
Área de generación	Invierno	FV21	766.569	5.950.458
Área de generación	Invierno	FV22	765.358	5.950.567
Área de generación	Invierno	FV21A	766.514	5.950.558
Área de generación	Invierno	FV23	765.488	5.951.066

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Tabla 17. Coordenadas de puntos de muestreo flora y vegetación en la LAT

SECTOR	CAMP	PM	ESTE	NORTE
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV24	765.423	5.951.007
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV24C	765.485	5.951.238
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV24B	765.419	5.951.224
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV25	765.649	5.951.262
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV25A	765.442	5.951.322
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV25B	765.397	5.951.228
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV25C	765.380	5.951.271
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV26	765.333	5.951.214
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV26A	765.294	5.951.298
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV26B	765.107	5.951.237
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV27	765.215	5.951.164

SECTOR	CAMP	PM	ESTE	NORTE
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV28	765.078	5.951.164
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV28A	765.105	5.951.329
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV28B	765.152	5.951.354
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV28C	765.019	5.951.956
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV28D	765.019	5.951.312
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29D	765.087	5.951.531
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29E	765.157	5.951.479
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29F	765.042	5.952.092
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29G	764.996	5.951.519
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29H	764.970	5.951.652
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29I	765.099	5.951.718
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29J	765.053	5.951.782
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29K	765.119	5.951.803
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29L	765.039	5.951.825
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV29M	764.968	5.951.754
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV30	765.066	5.952.270
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV30A	765.161	5.952.254
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV30B	765.161	5.952.172
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV30C	765.040	5.952.217
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV30D	765.028	5.952.334
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV31	765.062	5.952.574
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV31A	764.980	5.952.460
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV32	765.009	5.952.665
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV32A	764.841	5.952.785
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV33	764.799	5.952.987
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV34	764.737	5.953.132
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV34A	764.644	5.953.269
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV34B	764.680	5.953.116
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV35	764.562	5.953.281
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV36	764.383	5.953.383
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV36A	764.441	5.953.311
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV36B	764.574	5.953.352
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV36C	764.695	5.953.334

SECTOR	CAMP	PM	ESTE	NORTE
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV37	764.359	5.953.571
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV37A	764.435	5.953.600
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV37B	764.441	5.953.441
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV38	764.349	5.953.790
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV39	764.324	5.954.037
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV40	764.338	5.954.239
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV40A	764.283	5.954.292
Línea de Alta Tensión	Invierno	FV41	764.363	5.954.325

Fuente: Elaboración Propia, 2022

Como resultado de la campaña de terreno en base a los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular para las áreas de influencia del Proyecto está determinada por 92 especies vasculares. El detalle de las especies identificadas para el área de influencia del Proyecto se presenta en el catálogo taxonómico adjunto en el Apéndice 1 del presente estudio.

Respecto de los antecedentes taxonómicos de la diversidad florística registrada (Tabla 18), es posible indicar que, para el área de influencia del Proyecto, se encuentran representadas dos (2) divisiones generales de clasificación, *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera división taxonómica (*Magnoliophyta*) está conformada por dos (2) clases, *Magnoliopsida* y *Liliopsida*, donde la mayor parte de las especies identificadas se concentra en la clase *Magnoliopsida* (75 taxas, 81,52%), mientras que la clase *Liliopsida* se encuentra representada por 15 taxas (16,31%). En lo que respecta al División *Pinophyta*, esta contiene dos (2) taxas (2,17%), tal y como se muestra en la Figura 8.

A nivel de familias, destaca dentro de la división *Magnoliophyta*, la familia *Asteraceae* con 15 taxas, le sigue la familia *Poaceae* con catorce (14) taxas (Figura 9).

El detalle del catálogo taxonómico definido para el área en estudio se adjunta en el Apéndice A del presente documento, donde se aprecian otras referencias de las especies registradas.

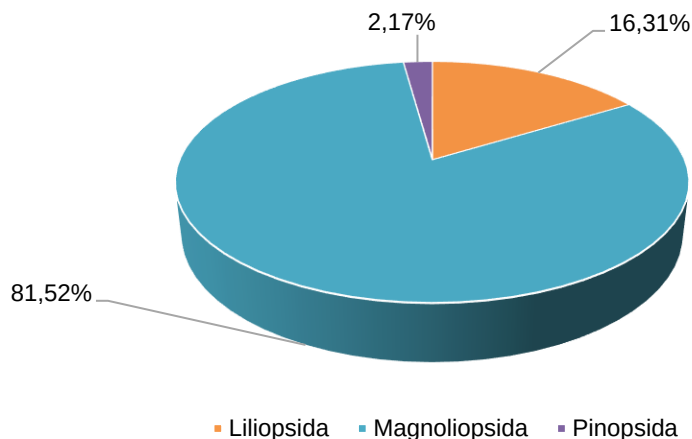
Tabla 18. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

<i>División</i>	N.º Familias	N.º Géneros	N.º Especies
<i>Clase</i>			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	3	12	15
<i>Magnoliopsida</i>	36	63	75
Subtotal	40	75	90
<i>Pinophyta</i>			
<i>Pinopsida</i>	2	2	2
Subtotal	2	2	2
TOTAL	42	77	92

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 8. Representación gráfica de N° de especies por Clase de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

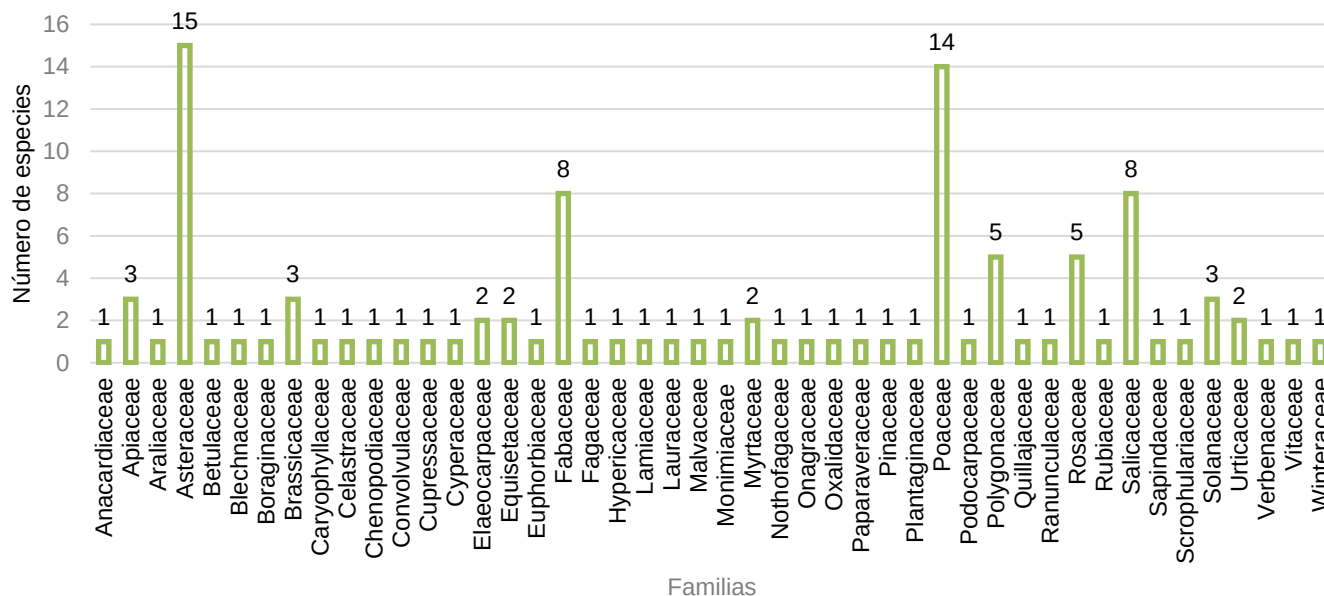
Número de especies por Clase



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 9. Representación gráfica de N° de especies por familia de la flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

Número de especies por familia



Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.3.2 Origen geográfico

La flora vascular registrada para el Área de influencia del proyecto está compuesta en gran parte por especies introducidas, con un total de 78 especies (75,24%) lo que indica que el área en general tiene un alto grado de intervención y superficies fragmentadas que se exhiben en los cuadros vegetacionales observados. Las especies nativas detectadas representan el 22,8% de la riqueza identificada. Siendo tres especies (3), endémicas (8,57%). Finalmente, 2 especies fueron determinadas a nivel de genero (1,90%).

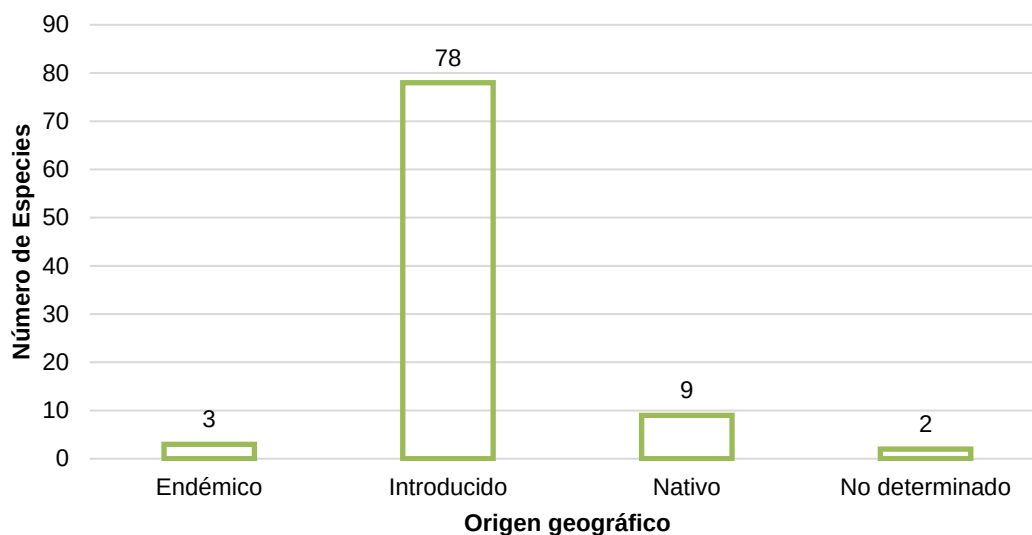
Tabla 19. Origen geográfico según flora vascular identificada en área de estudio del proyecto

Origen	N.º Taxas	% Total Área de Influencia
Endémica	3	8,57
Introducida	78	75,24
Nativa	9	14,29
No determinado	2	1,90
TOTAL	92	100

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Figura 10. Representación grafica del número de especies de flora vascular identificadas en relación a su origen geográfico

Número de especies en relación a su origen geográfico



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.3.3 Tipos biológicos

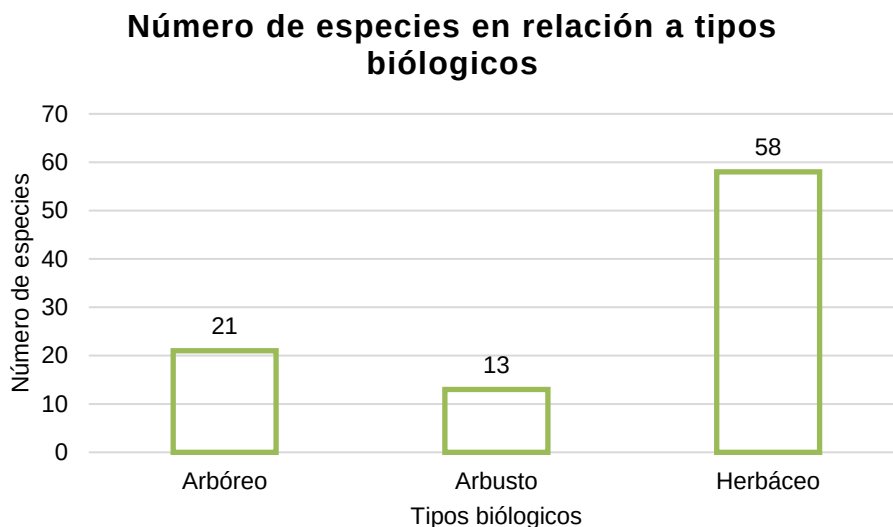
En relación a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, el tipo herbáceo es el predominante (anuales y perennes, 58 en total), les siguen las especies arbóreas asociadas a plantaciones y para uso silvopastoril (21 especies). Mientras que, el tipo arbustivo se encuentra representado con 13 taxas. En la Tabla 20 y Figura 11, se observa la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Tabla 20. Tipos biológicos según flora vascular identificada en el área de influencia del proyecto

Tipo Biológico	N.º Taxones	% Total Área De Influencia
Arbóreo	21	22,82%
Arbustivo	13	14,13%
Herbáceo	58	63,05%
TOTAL	92	100%

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Figura 11. Representación grafica del número de especies de flora vascular identificadas en relación a su origen geográfico



Fuente: Elaboración propia, 2022

5.3.4 Especies en categorías de conservación

En relación con la categoría de conservación, cabe señalar que, de acuerdo con las referencias legales expuestas y señaladas previamente y conforme a puntos de muestreo utilizados, en el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

5.3.5 Antecedentes normativos relativos a la singularidad de la flora vascular

Tomando en consideración la actual legislación referente a la Ley de Bosque Nativo y su reglamento, y de acuerdo con la definición de singularidades ambientales dentro del área en estudio, cabe indicar que se constató la presencia de seis especies catalogadas como especies Originarias del país (Tabla 21), según el Decreto N°68/2009 del MINAGRI.

Tabla 21. Especies Originarias identificadas en el área de influencia del proyecto

ID	Nombre científico	Nombre común
1	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino
2	<i>Azara celastrina</i> D. Don ¹¹	Lilén
3	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. Linearis	Romerillo
4	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maiten
5	<i>Quillaja saponaria</i> Molina ¹²	Quillay
6	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingan

Fuente: Elaboración propia, 2022; en base a Rodríguez et al 2018 y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

¹¹ Fuera del área de influencia del Proyecto

¹² Fuera del área de influencia del Proyecto

En lo que respecta a los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) y SEIA (2015) sobre singularidades **florísticas**, de acuerdo a lo señalado en la Tabla 22, se identifica un criterio de sensibilidad ambiental, correspondiente a la identificación de especies endémicas, en específico 3 especies. Éstas corresponden a *Azara dentata* (Corcolen), *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Schinus polygamus* (Huingán).

Tabla 22. Singularidades de la flora vascular identificada

N.º Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
2	Presencia de especies endémicas	X	
3	Presencia de especies en categoría CITES		X
4	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
5	Presencia de especies de distribución restringida		X
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
7	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
8	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, 2022.

5.4 VEGETACIÓN

En términos vegetacionales, una gran parte del área de influencia está determinada por la presencia de una estructura de vegetación secundaria establecida, luego de la intervención e influencia de las actividades humanas desarrolladas en el sector (pastoreo, cultivos agrícolas, plantaciones), que en su conjunto incrementaron la fragmentación de la matriz de vegetación nativa en gran parte de esta zona geográfica en estudio.

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia en el sector asociada al área de generación presenta cinco (5) usos de suelo y 13 formaciones vegetales. En su mayoría del tipo Plantación Forestal; siete (7) usos de suelo y 25 formaciones vegetales/otras asociadas a las zonas de la Línea de Alta tensión. Estos, caracterizados por unidades dominadas por terrenos de índoles agrícolas, áreas urbanas, áreas industriales y Bosques exóticos colindantes a la rivera del Río Ñuble. En las siguientes tablas (Tabla 19 y Tabla 20) se aprecian las tipologías para los usos de suelo discriminados para el área de influencia. Junto con ello, el promedio de coberturas absolutas estipuladas para cada formación vegetacional de acuerdo con el inventario forestal realizado durante la prospección terrestre.

Tabla 23. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT) (Área de Generación)

ID	Uso actual del Suelo	ID	Formación vegetal/Otros recubrimientos	Especies dominantes	Código COT	Superficie (ha)	Porcentaje en relación al Área de influencia (%)
1	Área Urbana o Industrial	1	-	-	-	1,41	1,31
2	Bosque Exótico	2	Bosque Exótico de <i>Acacia melanoxylon</i>	AM	LA5LB2H3	4,31	4,01
3	Sistema Silvopastoril ¹³	3	Cerco vivo de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	AM Ru	LA3LB2H2	1,58	1,47
		4	Formación arbórea de <i>Acacia melanoxylon</i>	AM	LA3	0,47	0,44
4	Plantación	5	Plantación Forestal de <i>Eucaliptus globulus</i>	EG Ru pa	LA4LB3H4	1,56	1,45
		6	Plantación Forestal de <i>Pinus radiata</i> – <i>Eucaliptus globulus</i>	EG PR Ru	LA4LB4H2	0,81	0,75
		7	Plantación Forestal de <i>Pinus radiata</i>	PR Tm Ru	LA3LB2H3	78,37	72,87
5	Praderas y Matorrales	8	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	Ru	LB4H2	4,47	4,16
		9	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> - <i>Rosa rubiginosa</i>	Ru Rr	LA2LB5H3	5,09	4,73
		10	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> - <i>Teline monspesulana</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	AM Ru Tm	LA2LB4H5	2,81	2,61
		11	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> - <i>Rosa rubiginosa</i> - <i>Baccharis linearis</i> y <i>Pinus radiata</i>	PR Ru Rr BI	LA2LB4H4	0,36	0,33
		12	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> - <i>Teline monspessulana</i> y <i>Pinus radiata</i>	PR Tm Ru	LA2LB4H3	1,92	1,79
		13	Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Pinus radiata</i>	PR Ru	LA2LB4H3	4,39	4,08
TOTAL						107,55	100

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

¹³ Se incluyen sistemas silvopastoriles y Formaciones Arbóreas. Estas últimas se diferencian de Plantación forestal en que no aplica de acuerdo a criterios de la ley 20.283 presentación de un permiso ambiental PAS 149.

Tabla 24. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT) (LAT)

ID	Uso actual del Suelo	ID	Formación vegetal/Otros recubrimientos	Especies dominantes	Código COT	Superficie (ha)	Porcentaje en relación al Área de influencia LAT (%)
1	Área Urbana o Industria ¹⁴	1	-	-	-	10,49	10,04
2	Áreas Desprovistas de Vegetación	2	-	-	-	2,58	2,47
3	Bosque Exótico	3	Bosque Exótico de <i>Acacia melanoxylon</i>	AM	LA5LB2H3	0,52	0,5
		4	Bosque Exótico de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Pinus radiata</i>	AM PR	LA4LB2	1,43	1,37
		5	Bosque Exótico de <i>Acacia dealbata</i>	AD Cp	LA5LB2H3	8,52	8,15
4	Sistema Silvopastoral ¹⁵	6	Formación arbórea de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Pinus radiata</i>	AM PR	LA2LB2	1,41	1,35
		7	Sistema silvopastoril - Cerco vivo de <i>Rubus ulmifolius</i>	Ru	LB4H3	1,08	1,03
		8	Sistema Silvopastoril (Cerco vivo) de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	Ru AM	LA2LB4H3	0,54	0,52
		9	Sistema Silvopastoril (Cerco vivo) de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Maytenus boaria</i>	MB Ru	LA2LB4H1	0,51	0,49
		10	Sistema Silvopastoril (Formación arbórea) de <i>Populus deltoides</i> , <i>Eucaliptus globulus</i> , <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Salix aff babylonica</i>	PD EG AM SB	LA4LB3H2	2,6	2,49
5	Praderas y Matorrales	11	Matorral arborescente de <i>Rosa rubiginosa</i> <i>Acacia caven</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	AC AM Rr	LA1LB3H3	0,53	0,51
		12	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	Ru	LB4H2	1,32	1,26
		13	Pradera agrícola en barbecho	-	-	5,92	5,67
		14	Pradera con árboles de <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Rosa rubiginosa</i> y <i>Acacia caven</i>	AC Rr ec	LA1LB3H3	1,65	1,58

¹⁴ Incluye caminos

¹⁵ Incluye formaciones arbóreas

ID	Uso actual del Suelo	ID	Formación vegetal/Otros recubrimientos	Especies dominantes	Código COT	Superficie (ha)	Porcentaje en relación al Área de influencia LAT (%)
		15	Pradera de <i>Poa annua</i>	pa	H5	21,53	20,60
		16	Pradera de <i>Poa annua</i> - Terreno agrícola en barbecho	Pa	H3	1,12	1,07
		17	Pradera de <i>Poa annua</i> con Arboles de <i>Pinus radiata</i> y <i>Robinia pseudoacacia</i>	PR RS	LA1H5	0,21	0,20
6	Terrenos agrícolas	18	Plantación agrícola de <i>Aristotelia chilensis</i>	Ac	LB5	5,67	5,43
		19	Plantación agrícola de <i>Rubus idaeus</i>	Ri	LB3	0,47	0,45
		20	Plantación de Avena sp	asp	H5	4,17	3,99
		21	Terreno agrícola de <i>Zea mayz</i>	zm	H4	1,86	1,78
		22	Terreno agrícola en barbecho	-	-	16,83	16,11
		23	Terreno agrícola en barbecho - Pradera de <i>Poa annua</i>	pa	H3	5,44	5,21
7	Cuerpos de Agua	24	Cuerpo de Agua – Río Ñuble	-	-	7,98	7,64
		25	Canal de regadío	-	-	0,12	0,11
TOTAL						104,5	100

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

5.4.1 Descripción de las unidades homogéneas (formación de vegetación)

Bosque Exótico

Unidad de vegetación en donde domina la especie exótica *Acacia melanoxylon* (Acacia negra) en los sectores asociados al área de generación y *Acacia dealbata* (Aromo Australiano), en los sectores al área norte de las líneas de Alta tensión. Éstas fueron creciendo de manera espontánea (con y sin manejo) hasta formar una estructura boscosa con una cobertura Poco densa (73,12% cobertura de copas), con una densidad de 760 ind/ha, y alturas de 20 metros.

Como especies acompañantes del estrato arbóreo en los sectores asociados al área de generación destaca la especie *Pinus radiata* (Pino radiata), *Populus deltoides* (Álamo) y *Eucalyptus globulus* (Eucalipto azul), con densidades de 120 ind/ha. Mientras que, en el estrato arbustivo, se identifican individuos alóctonos tales como *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), *Teline monspessulana* (Teline) y *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), los cuales, en su conjunto alcanzan una cobertura Clara (25-50%). Finalmente, en el estrato herbáceo, se identifican especies asociadas a praderas de forraje, tales como *Tripholium repens*, *Convolvulus arvensis*, *Galega officinalis* y *Sorghum halapense*. Estas, en su conjunto alcanzan una cobertura Clara (25-50%).

En los sectores asociadas a las líneas de Alta tensión, aún se aprecian individuos arbustivos aislados de índole nativo. Tal es el caso de *Cestrum parqui* (Palqui), la cual alcanza una cobertura de un 5%.

Fitosanitariamente, esta unidad se encuentra sana, donde la vegetación se encuentra en un estado semi-natural, con evidencia de interrupciones de la formación por habilitación de plantaciones colindantes y caminos y senderos internos.

Fotografía 1. Bosque exótico (Sector Área de Generación)



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

En el caso de las unidades asociadas a la Línea de Alta tensión, este bosque presenta una masa mas amplia, la cual se encuentra ubicada entre y al costado del Río Ñuble, cercana a áreas urbanas e industriales (faenas de aridos), Líneas de Alta tensión. Presenta densidades de 780 ind/ha y 75,19% de cobertura absoluta de copas.

Fotografía 2. Bosque exótico de *Acacia dealbata* (Sector Línea de Alta tensión)



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

Tabla 25. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico de *Acacia melanoxylon* y *Acacia dealbata*

Espece	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	r
<i>Salix babylonica</i>	p
<i>Robinia pseudoacacia</i>	p
<i>Populus nigra</i>	p
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Conium maculatum</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+

Especie	Abundancia relativa
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Acacia dealbata</i>	4
<i>Salix aff. Fragilis</i>	2

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Terreno agrícola

Estas unidades se encuentran asociados a los sectores de la Línea de Alta tensión. Desde la ruta N-45 hacia el norte, las unidades descritas como Terrenos agrícolas se basan principalmente en sectores donde está establecido el monocultivo de especies para forrajeo, principalmente del género *Poa*, *Lolium* y *Avena*; *Zea mays* y *Aristotelia chilensis*, pequeños parches de plantaciones de *Rubus idaeus*, como también encontrándose amplios sectores en barbecho con escasa vegetación presente o con muy baja participación de cobertura.

Estos ambientes se desarrollan en terrenos con pendientes 5 a un 10%, exhibiendo por lo general un estado fitosanitario sano en las unidades de *Zea mayz* y *Aristotelia chilensis*, ya secas en las unidades de *Rubus idaeus* (Fotografía 2). En su mayoría, este tipo de terrenos se encuentran rodeados de sistemas silvopastoriles (Cortinas cortavientos, cercos vivos) y canales de regadío para el cultivo de estos mismos.

Respecto a las coberturas, las plantaciones establecidas de *Zea mayz* y de *Aristotelia chilensis* se encuentran con rangos que varían de Claro (25-50%) a Poco denso (50-75%), con una disposición de 1.300 a 2.200 ind/ha.

En cuanto a las singularidades de estas unidades, es posible indicar que estos ambientes no representan sensibilidades de flora, ni tampoco determinan áreas de alta naturalidad dado la estructura que presentan. Finalmente, en esta unidad no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación. Esta tipología está representada en la unidad N°17 (Cultivo agrícola de *Aristotelia chilensis*), N°20 (Cultivo agrícola de *Zea mayz*) y N°21 (Terreno agrícola en barbecho), N°19 Cultivo agrícola de *Avena* sp, N°18 (Cultivo agrícola de *Rubus idaeus*).

Fotografía 3. Cultivos agrícolas

A) *Cultivo agrícola de Aristotelia chilensis*



B) *Terreno agrícola en barbecho*



C) Plantación agrícola de Rubus idaeus



D) Terrenos agrícolas en barbecho



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla (Tabla 26)

Tabla 26. Abundancia relativa asociada a la formación Cultivo agrícola

Especie	Abundancia relativa
<i>Poa annua</i>	5
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	+
<i>Zea mayz</i>	2
<i>Aristotelia chilensis</i>	3

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Plantación Forestal

Las unidades descritas como Plantaciones forestales se basan principalmente en sectores ubicados en el área de generación, donde se encuentra establecido el monocultivo de *Pinus radiata* D. Don. Cabe mencionar que esta plantación es juvenil, proveniente de segunda rotación. Prueba de ello, son los tocones de individuos presentes en el área. Junto con esto, se aprecian rumas forestales realizadas con restos de trozas junto con cercos vivos de *Rubus ulmifolius* de manera perpendicular a antiguos caminos forestales. Colindantes a la ruta, se identifican cortinas de *Eucalyptus globulus*, estos de mayor altura a las unidades de *Pinus radiata* (8 a 12 meros) existiendo algunos individuos distintos que acompañan (*Acacia melanoxylon*), pero de manera aislada o con muy baja participación de cobertura. Perpendiculares a la ruta, y como delimitadores prediales, se identifican unidades exóticas de *Acacia melanoxylon*.

Estos ambientes se desarrollan en terrenos con pendientes 10-30%. En cuanto a sus coberturas, *Pinus radiata* se presenta con valores entre 10-25%, 5 a 10% en su ingreso al área y parches de hasta 50% en unidades homogéneas exhibiendo por lo general un estado fitosanitario intermedio a sano (Fotografía3). Las alturas varían de 1 a 2 metros, 2 a 3 metros e individuos adultos conglomerados hacia la ruta. Estos mayores a 6 metros.

En cuanto a las singularidades de estas unidades, es posible indicar que estos ambientes no representan áreas de importancia vegetal ni tampoco determinan áreas de alta

naturalidad dado la estructura que presentan. Finalmente, en esta unidad no se identificaron especies de plantas en categoría de conservación. Esta tipología está representada en la unidad N°5 (Plantación forestal *Eucalyptus globulus*), N°6 (Plantación Forestal de *Pinus radiata* – *Eucalyptus globulus* y N°7 (Plantación Forestal de *Pinus radiata*).

La superficie de esta formación es de 80,73 ha, que corresponde a 75,7% del área de influencia del sector de generación, con una densidad promedio de 600 ind/ha y una cobertura absoluta de 22,4%.

Fotografía 4. Plantación Forestal







Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

En esta formación, no se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla 25:

Tabla 27. Abundancia relativa asociada a la formación Bosque Exótico de *Acacia melanoxylon*

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	3
<i>Pinus radiata</i>	3
<i>Eucaliptus globulus</i>	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	p
<i>Populus nigra</i>	p
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Conium maculatum</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	+

Especie	Abundancia relativa
<i>Rubus ulmifolius</i>	2
<i>Rosa rubiginosa</i>	2
<i>Teline monspessulana</i>	1
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Matorral

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies arbustivas de índole alóctona, entre plantaciones, o prosperando en otros terrenos antrópicos producto de la rápida proliferación de la especie. El estrato Leñoso bajo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por arbustos *Rubus ulmifolius*, *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 25-50%, encontrándose generalmente en un estrato 1-2 m y 0,5 a 1 metro.

En lo que respecta al estrato arbóreo, el cubrimiento es escaso (<5%) presentando individuos aislados a través de las formaciones, las especies que destacan son las colindantes a unidades de plantaciones (*Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus*).

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Poa annua*, *Taraxacum officinale*, *Rumex crispus*, *Rumex acetosella*, *Erodium cicutarium*, *Sonchus asper* entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 50-75% promedio habiendo sectores con mayores coberturas y otros menos.

Fotografía 5. Matorral



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

En esta unidad no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla.

Tabla 28. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral

Especie	Abundancia relativa
<i>Acacia melanoxylon</i>	1
<i>Pinus radiata</i>	1
<i>Eucaliptus globulus</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Conium maculatum</i>	2
<i>Rumex acetosella</i>	+
<i>Rosa rubiginosa</i>	3
<i>Teline monspessulana</i>	3
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Matorral arborescente

Similar a la unidad de matorral, se encuentran dominadas por especies arbustivas de índole alóctona, entre plantaciones, o prosperando en otros terrenos antrópicos producto de la rápida proliferación de la especie. El estrato Leñoso bajo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por arbustos *Rubus ulmifolius*, *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 25-50%, encontrándose generalmente en un estrato 1-2 m y 0,5 a 1 metro.

En lo que respecta al estrato arbóreo, el cubrimiento es escaso (<5%) presentando individuos aislados a través de las formaciones, las especies que destacan son las colindantes a unidades de plantaciones (*Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus*).

El estrato herbáceo está compuesto principalmente por *Poa annua*, *Taraxacum officinale*, *Rumex crispus*, *Rumex acetosella*, *Erodium cicutarium*, *Sonchus asper* entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 50-75% promedio habiendo sectores con mayores coberturas y otros menos.

Fotografía 6. Matorral arborescente



La diferencia principal radica en unos parches identificados con presencia de la especie *Acacia caven* en el norte del área de influencia, el cual, debido a modificaciones antrópicas pasa a este recubrimiento por la aparición de las especies *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y *Acacia melanoxylon*.

Fotografía 7. Matorral arborescente (Sector LAT).



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, Junio 2022.

En esta unidad, no se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientas que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla (Tabla 29 y Tabla 30):

Tabla 29. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente (Área de generación)

Especie	Abundancia relativa
<i>Pinus radiata</i>	2
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Schinus polygamus</i>	+
<i>Polygonum persicaria</i>	1
<i>Baccharis linearis</i>	+
<i>Teline monspessulana</i>	2
<i>Rosa rubiginosa</i>	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	2
<i>Sonchus asper</i>	1
<i>Verbascum virgatum</i>	2
<i>Plantago lanceolata</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Tabla 30. Abundancia relativa asociada a la formación Matorral arborescente (Línea de Alta tensión)

Espece	Abundancia relativa
<i>Acacia caven</i>	1
<i>Acacia melanoxylon</i>	1
<i>Carthamus lanatus</i>	+
<i>Rosa rubiginosa</i>	2
<i>Erodium cicutarium</i>	4
<i>Cynara cardunculus</i>	+

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Pradera con árboles

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por especies como *Poa anua*, *Taraxacum officinale*, *Rumex crispus*, *Erodium cicutarium*, *Sisymbrium officinale*; *Ranunculus repens*, *Cynara cardunculus*, *Daucus carota* y *Polygonum persicaria* cercanos a canales de regadio. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 50-75%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 0,5-1 m.

En lo que respecta al estrato arbóreo, el cubrimiento es muy escaso 1-5% donde destacan individuos que delimitan dichas praderas (*Acacia melanoxylon*, *Robinia pseudoacacia*, *Populus deltoides*, *Populus nigra*, *Quercus nigra*, *Salix babylonica*, *Salix aff fragilis* y *Salix alba*.

El estrato leñoso bajo está compuesto por individuos de *Rosa rubiginosa* (Rosa mosqueta), *linearis*, *Retanilla trinervia*, entre otros. Los porcentajes de coberturas se encuentran entre 1-5% promedio.

Fotografía 8. Praderas con árboles



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

En esta unidad no se identifican especies en Categoría de Conservación Oficial. Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla:

Tabla 31. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera con árboles

Especie	Abundancia relativa
<i>Poa annua</i>	5
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	2
<i>Pinus radiata</i>	1
<i>Quercus robur</i>	1
<i>Salix aff fragils</i>	2
<i>Eucaliptus globulus</i>	1
<i>Populus deltoides</i>	2

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Pradera

Este tipo de superficie se caracteriza por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies herbáceas que según la ubicación dominan unas especies sobre otras formando un mosaico homogéneo. El estrato herbáceo de este tipo de ambientes está constituido en su mayoría por especies como *Avena barbata*, *Sisymbrium officinale*, *Lolium multiflorum*, *Convolvulus arvensis*, *Poa annua*, entre otros. El grado de cubrimiento de estas especies dentro de las unidades se encuentran entre 50-75%, encontrándose generalmente en un (1) estrato 0,5-1 m.

Esta tipología se determinó para un ambiente en el cual existe cobertura escasa (<5%) para el estrato Leñoso alto destacando las especies *Quercus robur*, *Robinia pseudoacacia*, *Populus deltoides*, *Acacia melanoxylon*, *Pinus radiata*, *Salix babylonica* y *Eucaliptus globulus*.

Fotografía 9. Pradera



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

Mientras que, la abundancia relativa de la formación se puede apreciar en la siguiente Tabla (Tabla 32):

Tabla 32. Abundancia relativa asociada a la formación Pradera

Especie	Abundancia relativa
<i>Poa annua</i>	5
<i>Trifolium repens</i>	1
<i>Rumex crispus</i>	1
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	2
<i>Pinus radiata</i>	p
<i>Quercus robur</i>	p
<i>Salix aff fragils</i>	p
<i>Eucaliptus globulus</i>	p
<i>Populus deltoides</i>	p

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Sistema Silvopastoril

Las cortinas cortavientos caracterizan por presentar un recubrimiento basado esencialmente en especies posicionada en una o más hileras de árboles que forman una barrera perpendicular a la dirección predominante del viento que en su conjunto forman un mosaico homogéneo. De esta manera se logra reducir la velocidad del viento, el movimiento del suelo y la erosión. También permiten conservar la humedad del suelo, reducir la acción mecánica del viento sobre los cultivos, el ganado y construcciones y regular las condiciones del microclima. En términos generales y aplicada a este caso, esta formación se ubica en terrenos planos, con especies que alcanzan los 10 m. en el caso de *Acacia melanoxylon*, *Robinia pseudoacacia*, *Populus deltoides*, *Populus nigra*, *Salx babylonica*, *Maytenus boaria*, *Eucaliptus globulus*.

A continuación, se describen las unidades identificadas en el área de emplazamiento de las obras:

- Sistema Silvopastoril (Cerco vivo) de *Rubus ulmifolius* y *Acacia melanoxylon* (FV29F): Unidad de vegetación en donde domina las especies exóticas formando una formación coetánea y en su mayoría junto a la especie *Acacia melanoxylon*, la cual fue creciendo de manera espontánea (sin manejo) hasta formar una estructura boscosa con una cobertura Poco densa (26,81% cobertura de copas), con una densidad de 220 ind/ha, y alturas de 10 metros. Estas cortinas, pueden estar acompañadas de *Robinia pseudoacacia* (240 ind/ha; 16,96% cobertura de copa), *Eucaliptus globulus* (250 ind/ha)
- Cortina arbórea de *Rubus ulmifolius* y *Maytenus boaria* (FV29L): esta formación dominada por *Rubus ulmifolius* y *Maytenus boaria*, tiene una superficie de 0,13 ha. que corresponde al 0,02% de la superficie total en relación al área de influencia. La cobertura absoluta promedio de esta formación es del 7,97%.
- Cerco vivo de *Rubus ulmifolius* (FV35): Recubrimiento de suelo colindantes a cultivos agrícolas en barbecho y caminos interiores, compuesto por un sistema silvopastoril (cerco vivo), dominado por la especie alóctona arbustiva *Rubus ulmifolius* (360 ind/ha, 25,45% cobertura de copa), la cual alcanzan una cobertura COT muy clara (10-25%).

Fotografía 10. Sistemas Silvopastoriles





Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

Tabla 33. Abundancia relativa asociada a la formación Sistemas Silvopastoriles

Especie	Abundancia relativa
<i>Maytenus boaria</i>	+
<i>Acacia melanoxylon</i>	2
<i>Salix aff. babylonica</i>	3
<i>Robinia pseudoacacia</i>	2
<i>Pinus radiata</i>	1
<i>Populus nigra</i>	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	3
<i>Aristotelia chilensis</i>	2
<i>Crataegus monogyna</i>	1
<i>Galega officinalis</i>	1
<i>Solanum nigrum</i>	r
<i>Silybum marianum</i>	+
<i>Dactylis glomerata</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	1
<i>Conium maculatum</i>	+
<i>Galium aparine</i>	+
<i>Acer sp.</i>	2
<i>Quillaja saponaria</i>	p
<i>Rumex acetosella</i>	1
<i>Avena sp.</i>	1
<i>Echium vulgare</i>	+

Especie	Abundancia relativa
<i>Vicia sativa</i>	+
<i>Cynodon dactylon</i>	2
<i>Conium maculatum</i>	1
<i>Galium aparine</i>	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+
<i>Fumaria capreolata</i>	+
<i>Sonchus sp.</i>	+
<i>Malva sp.</i>	+
<i>Verbena litoralis</i>	+
<i>Rumex conglomeratus</i>	1

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

Cuerpos de agua

Se define como un uso de suelo que corresponde principalmente a un depósito artificial de agua, el cual cumple la función, generalmente, de almacenamiento para alimentación de ganado y riego de cultivos. También se identifica el cuerpo de agua asociado al Río Ñuble, el cual se encuentra colindante con formaciones arbóreas exóticas de *Acacia dealbata* (Aromo australiano) individuos aislados de *Cestrum parqui*. Por su parte en el estrato herbáceo elementos alóctonos como especies del género *Poa*, *Erodium* y de la familia *Asteraceae*. Este en el límite norte del área de influencia.

Fotografía 11. Cuerpos de agua



Fuente: Fotografías tomadas por el autor, junio 2022.

5.5 DETERMINACIÓN DE APLICABILIDAD DE PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

5.5.1 Determinación De Formaciones Xerofíticas (Pas 151)

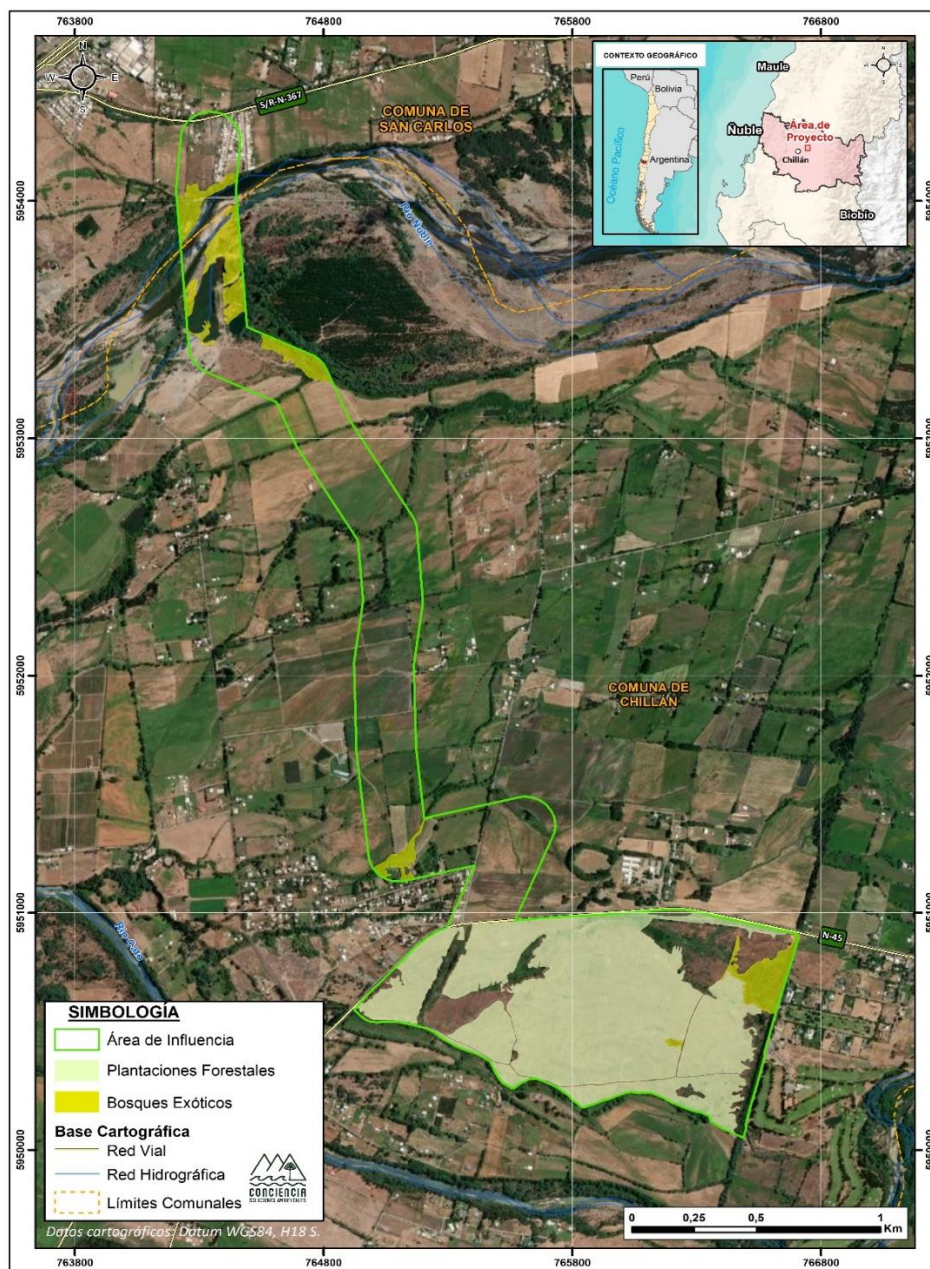
De acuerdo, con estipulado en el artículo 2°, numeral 14 de la Ley N°20.283 descrito anteriormente en la metodología y acorde a la ubicación geográfica del Área de Influencia del Proyecto, ninguna de las formaciones vegetales encontradas y descritas correspondería a formaciones xerofíticas, dado que no cumple con el número mínimo de densidad de individuos arbustivos o suculentos por hectárea.

5.5.2 Determinación De Plantaciones En Terrenos De Aptitud Preferentemente Forestal

En el área de Influencia del proyecto se identificaron formaciones dominadas por *Pinus radiata*, *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon* y *Eucalyptus globulus* ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, que se ve afecta al permiso ambiental sectorial (PAS 149) correspondiente al Permiso para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud

preferentemente forestal, siendo **83,76 hectáreas¹⁶** sujetas a corta. la ubicación espacial de esta se observa en la Figura 12 a continuación.

Figura 12. Ubicación espacial de las unidades de Plantaciones forestales a identificadas en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2022.

¹⁶ El detalle se puede visualizar en el PAS149 incluido en los Apéndices de la evaluación Ambiental

5.5.3 Determinación De Formaciones Afectas A La Ley 20.283 Sobre Recuperación Del Bosque Nativo Y Fomento Forestal

En el Área de Influencia del Proyecto no se identifican formaciones vegetales afectas al permiso ambiental sectorial “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles (Para efectos del Art. 21º, Ley N°20.283)”. Esto, a través de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N°148 del D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

5.6 ANTECEDENTES RELATIVOS A LA SINGULARIDAD DE LA VEGETACIÓN

De acuerdo con los lineamientos expuestos en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015) y Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), en lo que respecta a las características intrínsecas que presenta la vegetación, se analizan y describen las siguientes singularidades (Tabla 40 y Tabla 41).

Tabla 34. Análisis de singularidades de acuerdo a SEIA (2015)

ID	Singularidad	Observación
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales naturales únicas o de baja representatividad.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales remanentes.
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área de influencia del Proyecto no se registró formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
5	Presencia de formaciones vegetales reliquias, únicas, escasas o de baja representatividad nacional, o bien, presencia de bosques nativos de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.	En el área de influencia del Proyecto no se identificaron formaciones vegetales reliquias, o de baja representatividad nacional. A su vez, tampoco se identifican unidades de bosque nativo de preservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300.
6	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de	El Proyecto no se encuentra cercano o colindante a sitios prioritarios, estando el más cercano a 34,9 km

ID	Singularidad	Observación
	la diversidad definidos en las estrategias regionales; en o colindante con áreas bajo protección oficial; en o colindante con áreas protegidas privadas; en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	(Nevados de Chillán), así como tampoco se encuentra bajo áreas bajo protección oficial.
7	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se encuentra cercano o colindante a áreas bajo protección oficial, siendo la más cercana la ZOIT Pinto a 14,2 km.
8	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada.
9	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
10	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en áreas de humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
12	Presencia de un ecosistema amenazado.	En el área de influencia del Proyecto no se identifica la presencia de un ecosistema amenazado.
13	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	De acuerdo al cruce de información del inventario de humedales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Río Ñuble se encontraría asociado a límite urbano, sin embargo, según el Plan Regulador Comunal, la sección en donde se realiza el cruce de la línea eléctrica se encuentra fuera del límite urbano, por lo cual el humedal se encontraría parcialmente dentro del límite urbano. Si bien, parte del área de influencia del Proyecto se encuentra en el Río Ñuble, la intervención por parte de las obras del proyecto se ubica en sectores que presentan un alto nivel de intervención antrópica, por lo que se deriva que no posee un alto valor ambiental. Ejemplo de esto, es la escasa presencia de individuos de índole nativo, siendo una zona colonizada en su perímetro por especies del género <i>Acacia</i> (<i>Acacia dealbata</i> y <i>Acacia</i>

ID	Singularidad	Observación
		<i>melanoxylon</i>). Colindante al perímetro, no se observan matrices nativas, sino, faenas de áridos, áreas urbanas, praderas exóticas generadas por habilitación de camiones interiores, los cuales dividieron parches de vegetación. Esto, se puede visualizar en la Figura 14.

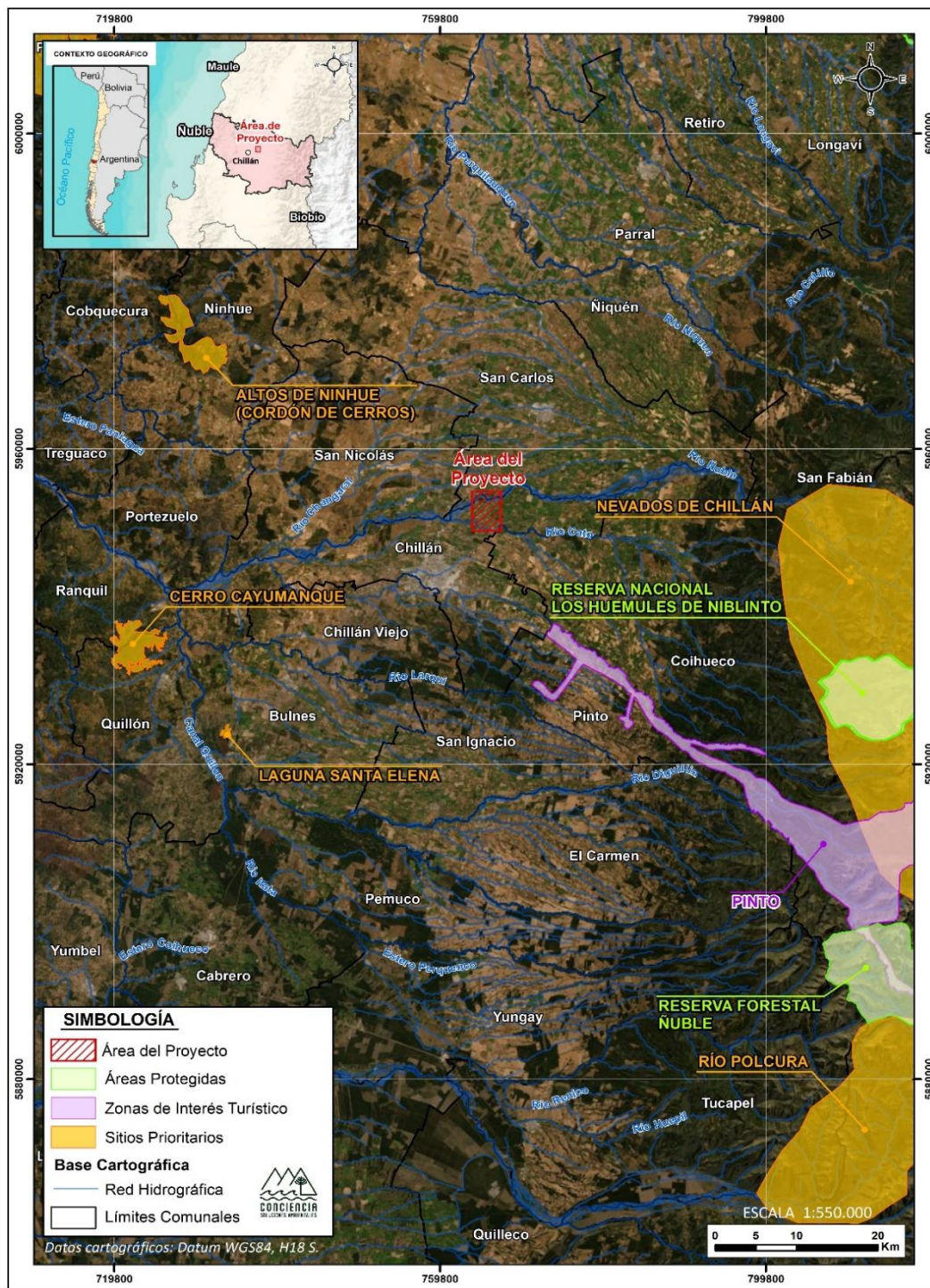
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 35. Distancias de Áreas de Protección en relación al área de influencia

Categoría	Sitio	Distancia (km)
Sitio Prioritario	ALTOS DE NINHUE (CORDÓN DE CERROS)	35,5
	CERRO CAYUMANQUE	41,8
	NEVADOS DE CHILLÁN	34,9
	LAGUNA SANTA ELENA	40,5
	RÍO POLCURA	77,7
Reserva Nacional	RESERVA NACIONAL LOS HUEMULES DE NIBLINTO	44,3
ZOIT	PINTO	14,2

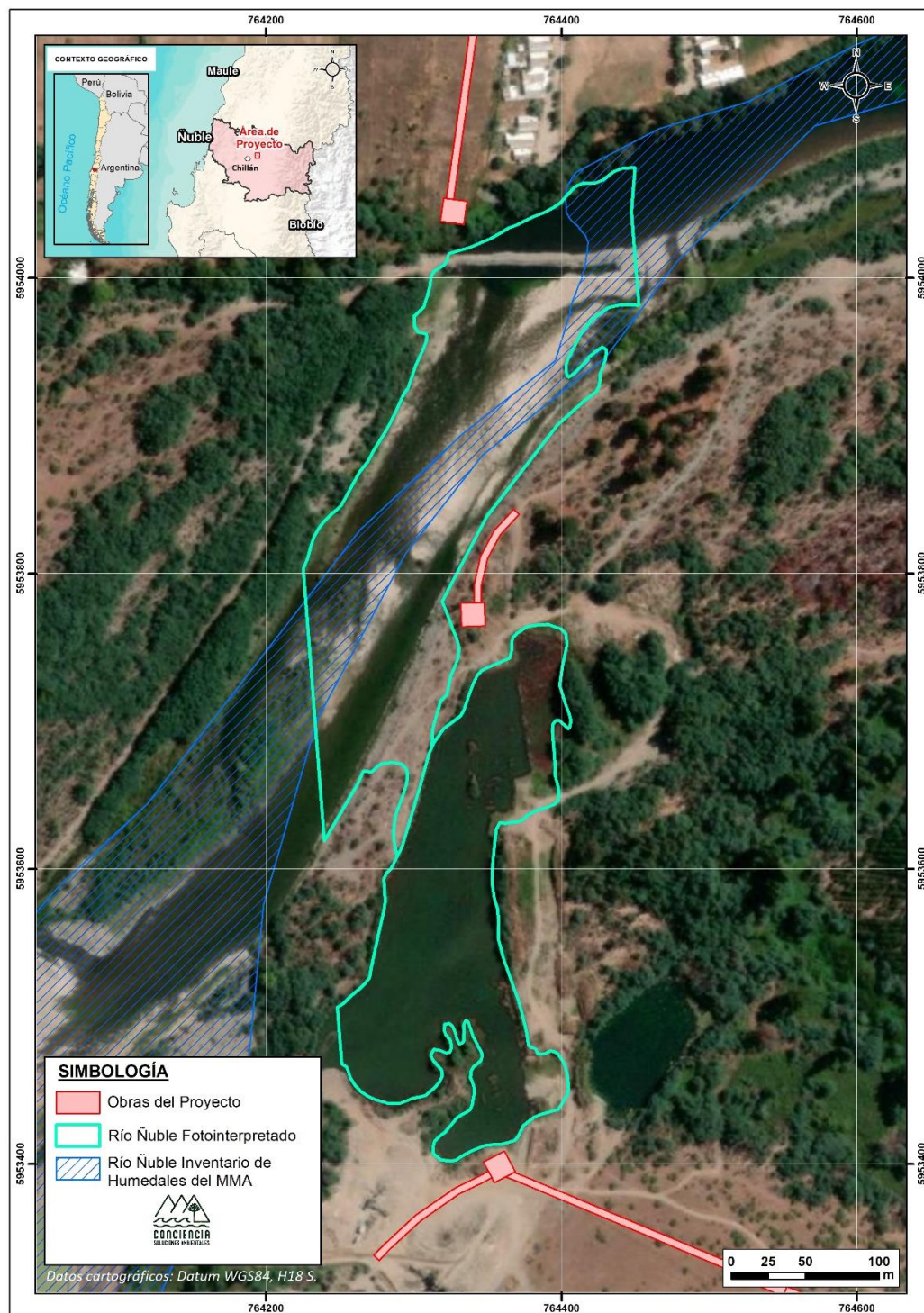
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura 13. Ubicación de Sitios Prioritarios en relación al Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022

Figura 14. Obras del Proyecto ubicadas en las cercanías del Río Ñuble



Fuente: Elaboración propia, 2022

Tabla 36. Analisis de Singularidad ambiental de Acuerdo a CONAF, 2020

N.º Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF): Se identifican plantaciones de <i>Pinus radiata</i> D. don Juveniles y adultas. Estas, en el área de generación.	X	
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales. Se identifican plantaciones bonificadas en el área de generación. Estas, se encuentran descritas en el permiso ambiental sectorial PAS 149.	X	
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas : En este caso dominadas por las especies Acacia dealbata y Acacia melanoxylon	X	
5	Bosque Nativo		X
6	Bosque Nativo de Preservación		X
7	Formaciones Xerofíticas		X
8	Matorral en Terrenos APF		X
9	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N.º 20.283		X
10	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, 2020

6 CONCLUSIONES

De acuerdo con la descripción de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la “Región del matorral y del bosque esclerófilo” correspondiente a una región con una alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

En relación a lo descrito por Luebert y Pliscoff (2017), el piso vegetal en que se ubica el proyecto corresponde a Bosque Esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* – *Peumus boldus* el que corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arboreseciente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Luego de la prospección dentro del área de influencia donde se levantaron 81 puntos de muestreo, de los cuales 29 corresponden al área de generación y 52 a la LAT, el resultado corresponde a que la flora vascular para las áreas de influencia del Proyecto Rinconada Solar está determinada por 92 especies vasculares, con un total de 78 especies (75,24%) introducidas lo indica que el área en general tiene un alto grado de intervención y superficies fragmentadas que se exhiben en los cuadros vegetacionales observados. Las especies nativas detectadas representan el 22,8% de la riqueza identificada. Siendo tres especies (3), endémicas (8,57%). Finalmente, 2 especies fueron determinadas a nivel de género (1,90%) y existiendo la presencia de 6 especies catalogadas como especies Originarias del país (Tabla 21), según el Decreto N°68/2009 del MINAGRI.

En relación con la categoría de conservación, cabe señalar que, de acuerdo con las referencias legales expuestas y señaladas previamente y conforme a puntos de muestreo utilizados, en el área de influencia del Proyecto no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

En lo que respecta a los criterios expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020) y SEIA (2015) sobre singularidades florísticas, se identifica un criterio de sensibilidad ambiental, correspondiente a la identificación de especies endémicas. En específico, 3 especies. Estas, corresponden a *Azara dentata* (Corcolen), *Quillaja saponaria* (Quillay) y *Schinus molle* (Huingán).

Respecto a la vegetación se pudo constatar que el área de influencia en el sector asociada al área de generación presenta cinco (5) usos de suelo y 13 formaciones vegetales. En su mayoría del tipo Plantación Forestal; siete (7) usos de suelo y 25 formaciones vegetales/otras

asociadas a las zonas de la Línea de Alta tensión. Estos, caracterizados por unidades dominadas por terrenos de índoles agrícolas, áreas urbanas, áreas industriales y Bosques exóticos colindantes a la ribera del Río Ñuble.

Respecto a este último recubrimiento, se identifican unidades correspondientes a vegetación de índole exótica, dominada por la especie *Acacia dealbata*, con escasos individuos aislados de *Cestrum palqui*; praderas de especies exóticas asilvestradas e individuos arbustivos de rápido crecimiento, tales como *Rosa mosqueta* y *Rubus ulmifolius*. Cabe mencionar que en la ribera del Río Ñuble asociada a las obras y partes del Proyecto, no se detectó ni hubo registro de la presencia de especies de vegetación azonal higrófila ni ripariana. Las obras y partes del Proyecto cercanas (Figura 14), no afectarán el escurrimiento, ni tampoco generarán un reemplazo de recubrimiento de suelo, invasión de individuos exóticos o menoscabo de flora de índole sensible. Esto, por cuanto la ubicación de las obras ya se encuentra en una zona modificada por intervención humana y rodalizada (dividida en parches) por caminos interiores.

En virtud de las competencias de la CONAF en el marco de SEIA para el Área de Influencia del Proyecto, se determinó la presencia de Plantaciones forestales en terrenos APF y bonificadas, afectas a PAS 149. Estas, se indican en el formulario respectivo adjunto en el expediente del Proyecto.

No se identifican especies declaradas monumentos nacionales, árboles y/o arbustos aislados ubicados en zonas de protección, Formaciones xerofíticas que apliquen permiso asociado a PAS151, así como tampoco Corta de Bosque Nativo asociado al PAS 148.

Finalmente, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra cercano o colindante a áreas bajo protección oficial, siendo la más cercana la ZOIT Pinto a 14,2 km de la misma forma el Proyecto no se encuentra cercano o colindante a sitios prioritarios, estando el más cercano a 34,9 km (Nevados de Chillán).

7 BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.

Brady, N.C. & Weil, R.R. 2008. The nature and properties of soil, 14 ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

CONAF, 2021. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020. Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales. 76 p.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 115 pp.

Etienne M. & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 117 p.

FAO. 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 p.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 165 p.

Godron M., Daget P., Emberger L., Long G., LE Floc'h E., Poissonet J., Sauvage C., Wacquant J.P., 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 1968. 293 p.

Luebert F. & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

Martcorena, C & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. Vol. 42. Números 1-2. 157p.

Muñoz, M., Núñez, C., Hernán, N y Yáñez, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

MUÑOZ M & A MOREIRA (2003) Alstroemerias de Chile. Diversidad, distribución y conservación. Taller La Era, Santiago de Chile. 140 pp.

Plischoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Plischoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Ramírez, C. & H. Figueroa 1985. Delimitación ecosociológica del bosque valdiviano (Chile) mediante análisis estadísticos multivariados. Studia Oecologica 6: 105-124.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.

SAG, 2011. Pauta para estudios de suelo. 26 pp.

SEIA, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaïson C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen I. División Pteridophyta - Angiospermatophyta. 473 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaïson C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen II. División Angiospermatophyta. 373 pp.

Teillier, S, Marticorena, A. Macaya, J. Bonnemaïson C. & Delaunoy J. 2014. Flora Reserva Biológica Huilo Huilo. Guía para la identificación de las especies. Volumen III. División Pteridophyta -Angiospermatophyta. 373 pp.

UICN 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

Zuloaga, 2009. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea: <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENCIONES, LEYES Y DECRETOS

Decreto Supremo N°44/2021. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo septimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2021. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°16/2020. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, octubre 2020. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°29/2019. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, julio 2020. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 79/2018. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el decimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2018. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2017. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

Decreto Supremo N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de junio de 2007. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de junio de 1944. Chile.

Decreto Supremo N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 95/2002 del Ministerio secretaria general de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

Decreto Supremo N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.



ANEXO 8.2 • FLORA Y VEGETACIÓN
DECLARACIÓN IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO RINCONADA SOLAR

8 APÉNDICES

8.1 APÉNDICE A. LISTADO FLORÍSTICO PROYECTO

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Rango de Distribución	Rango Altura (m)	Estado de conservación	D.S 68/2009	Codigo COT
1	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Arbóreo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0-3000	-	X	AC
2	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	S/I	-	-	AD
3	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Introducido	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	S/I	-	-	AM
4	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	Introducido	Herbáceo	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	S/I	-	-	ab
5	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Acer sp</i>	-	Introducido	Arbóreo	-	-	-	-	Asp
6	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i>	Apio	Introducido	Herbáceo	VAL, RME, LBO, MAU, BIO	S/I	-	-	ac
7	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Nativo	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	0-1500	-	-	Ac
8	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Corcolen	Endémico	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	500-1500	-	-	Ad
9	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	0-3000	-	X	Bl
10	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	-	Introducido	Herbáceo	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LRI, LLA, IPA.	S/I	-	-	ba
11	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	bh
12	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus sp</i>	Cebadilla	Introducido	Herbáceo	-	-	-	-	bsp
13	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Callitriche terrestris</i>	-	Nativo	Herbáceo	ANT, VAL, RME, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-1000	-	-	ct
14	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa de pastor	Introducido	Herbáceo	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.	S/I	-	-	cbp
15	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE	0-2500	-	-	Cp
16	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	ca
17	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducido	Herbáceo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	ci
18	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	cv
19	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui	Nativo	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	0-1700	-	-	cs
20	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	Nativo	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0-2000	-	-	cm
21	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	S/I	-	-	ca

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Rango de Distribución	Rango Altura (m)	Estado de conservación	D.S 68/2009	Codigo COT
22	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela o Cahiruela	Introducido	Herbáceo	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	S/I	-	-	car
23	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Peumo Aleman	Introducido	Arbóreo	S/I	S/I	-	-	CM
24	Pinophyta	Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupresus macrocarpa</i>	Cipres de Monterrey	Introducido	Arbóreo	S/I	S/I	-	-	CMA
25	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Grama común	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, IPA.	S/I	-	-	cd
26	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Sombrilla	Introducido	Herbáceo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	0-2400	-	-	ce
27	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducido	Herbáceo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	dg
28	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE	S/I	-	-	ds
29	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Introducido	Herbáceo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA.	S/I	-	-	dc
30	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba viborera	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	S/I	-	-	ev
31	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucalipto azul	Introducido	Arbóreo	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA	S/I	-	-	EG
32	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.	S/I	-	-	ep
33	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria blanca	Introducido	Herbáceo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.	S/I	-	-	fc
34	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Ruda cabruna	Introducido	Herbáceo	ANT, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	S/I	-	-	go
35	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i>	-	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.	0-2500	-	-	gp
36	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Lapa	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	ga
37	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Haplopappus sp.</i>	-	No determinado	Arbusto	-	-	-	-	Hsp
38	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Hiedra	Introducido	Herbáceo	BIO, ARA, LRI, LLA	S/I	-	-	hh
39	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hiperico	Introducido	Herbáceo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	S/I	-	-	hp
40	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	hr
41	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga Silvestre	Introducido	Herbáceo	RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	S/I	-	-	lv

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Rango de Distribución	Rango Altura (m)	Estado de conservación	D.S 68/2009	Codigo COT
42	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Balica italiana	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	S/I	-	-	Im
43	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Balica	Introducido	Herbáceo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	Ip
44	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzana	Introducido	Arbóreo	S/I	S/I	-	-	MD
45	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva sp.</i>	-	No determinado	Herbáceo	-	-	-	-	msp
46	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i>	Camomilla	Introducido	Herbáceo	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	S/I	-	-	mc
47	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Nativo	Arbóreo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	0-4000	-	X	MB
48	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-2700	-	X	Mh
49	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	Vinagrillo	Introducido	Herbáceo	COQ, RME, JFE	0-500	-	-	oc
50	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto bahía	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, IPA.	30-1000	-	-	pd
51	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum sp.</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	-	-	-	psp
52	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Phalaris sp.</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	-	-	-	phsp
53	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	S/I	-	-	PR
54	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llanten	Introducido	Herbáceo	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	pl
55	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	Pasto	Introducido	Herbáceo	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	pa
56	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo común	Introducido	Herbáceo	TAR, ATA, COQ, VAL, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, AIS, RME	S/I	-	-	pp
57	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Alamo blanco	Introducido	Arbóreo	S/I	S/I	-	-	PA
58	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Alamo negro de norteamerica	Introducido	Arbóreo	S/I	S/I	-	-	PD
59	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo negro de norteamerica	Introducido	Arbóreo	BIO	S/I	-	-	PN
60	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Brunela	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	pv
61	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i>	Espino de fuego	Introducido	Arbusto	S/I	S/I	-	-	Pc
62	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagaceae	<i>Quercus nigra</i>	Roble americano	Introducido	Arbóreo	S/I	S/I	-	-	QN
63	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Arbóreo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	S/I	-	X	QS

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Rango de Distribución	Rango Altura (m)	Estado de conservación	D.S 68/2009	Codigo COT
64	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Introducido	Herbáceo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	S/I	-	-	rr
65	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rabano silvestre	Introducido	Herbáceo	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	S/I	-	-	rs
66	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	Introducido	Herbáceo	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	S/I	-	-	rra
67	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Introducido	Arbóreo	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA.	S/I	-	-	RS
68	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa Mosqueta	Introducido	Arbusto	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	S/I	-	-	Rr
69	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ideaeus</i>	Frambuesa	Introducido	Arbusto	S/I	S/I	-	-	Ri
70	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	S/I	-	-	Ru
71	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Acetosilla	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	ra
72	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Vinagrera	Introducido	Herbáceo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	S/I	-	-	rc
73	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Acedera	Introducido	Herbáceo	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	rcri
74	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix aff. babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE	S/I	-	-	SB
75	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix aff. fragilis</i>	Sauce grieta	Introducido	Arbóreo	S/I	S/I	-	-	SF
76	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix alba</i>	Sauce blanco	Introducido	Arbóreo	BIO	S/I	-	-	SA
77	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	Arbóreo	COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE	S/I	-	-	SBA
78	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Endémico	Arbóreo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-3200	-	X	SP
79	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	Senecio común	Introducido	Herbáceo	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	S/I	-	-	svul
80	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	S/I	-	-	sm
81	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus arvensis</i>	Cerraja	Introducido	Herbáceo	MAG	S/I	-	-	sa
82	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus sp.</i>	-	Introducido	Herbáceo	-	-	-	-	ssp
83	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halapense</i>	Sorgo de Alepo	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG, IPA.	S/I	-	-	sh
84	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	Hierba gallinera	Introducido	Herbáceo	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	S/I	-	-	ste
85	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	to

N°	División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Rango de Distribución	Rango Altura (m)	Estado de conservación	D.S 68/2009	Codigo COT
86	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i>	Retama	Introducido	Arbusto	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	S/I	-	-	Tm
87	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Introducido	Herbáceo	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.	S/I	-	-	tr
88	Magnoliophyta	Liliopsida	Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Introducido	Herbáceo	AYP, TAR, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	S/I	-	-	ta
89	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	Introducido	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA.	S/I	-	-	Vv
90	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena del litoral	Introducido	Herbáceo	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.	0-2000	-	-	vl
91	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Arveja	Introducido	Herbáceo	RME, BIO, ARA, LLA	S/I	-	-	vs
92	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Maíz	Introducido	Herbáceo	IPA.	S/I	-	-	zm

Fuente: Elaboración Propia, 2022.

8.2 LISTADO DE FLORA POTENCIAL

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	GAJARDO	LUEBERT Y PLISCOFF
Fabaceae	Acacia caven	Espino	X	-
Fabaceae	Adesmia confusa	Palhuén	X	-
Alstroemeriaceae	Alstroemeria angustifolia	-	X	-
Alstroemeriaceae	Alstroemeria revoluta	-	-	X
Elaeocarpaceae	Aristotelia chilensis	Maqui	X	X
Salicaceae	Azara integrifolia	Corcolén	X	-
Salicaceae	Azara petiolaris	Maqui blanco	X	-
Asteraceae	Baccharis linearis	Romerillo	X	X
Asteraceae	Baccharis rhomboidalis	-	X	X
Berberidaceae	Berberis actinacantha	Michay.	X	-
Blechnaceae	Blechnum hastatum	Palmilla	X	-
Calceolariaceae	Calceolaria dentata	-	-	X
Calceolariaceae	Calceolaria thyrsoflora	Hierba dulce	X	-
Solanaceae	Cestrum parqui	Palqui	X	-
Poaceae	Chusquea cumingii	Coligüe	-	X
Rhamnaceae	Colletia hystrix	Crucero	X	X
Euphorbiaceae	Colliguaja odorifera	Colliguay	X	X
Euphorbiaceae	Colliguaja salicifolia	Colliguay	X	-
Lauraceae	Cryptocarya alba	Peumo	X	X
Winteraceae	Drimys winteri	Canelo	X	-
Equisetaceae	Equisetum bogotense	Yerba de la plata	X	-
Apiaceae	Eryngium paniculatum	Cardoncillo	X	X
Escalloniaceae	Escallonia pulverulenta	Corontillo	X	X

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	GAJARDO	LUEBERT Y PLISCOFF
Escalloniaceae	Escallonia revoluta	Lun	X	-
Solanaceae	Fabiana imbricata	Pichi	X	-
Lamiaceae	Gardoquia gilliesii	Oreganillo	X	-
Asteraceae	Gochnatia foliolosa	Mira-mira	-	X
Asteraceae	Hypochaeris scorzonerae	-	X	-
Rosaceae	Kageneckia oblonga	Bollén	X	-
Asteraceae	Leucheria rosea	-	X	-
Anacardiaceae	Lithrea caustica	Litre	X	X
Proteaceae	Lomatia hirsuta	Radal	X	-
Myrtaceae	Luma chequen	Arrayán blanco	X	-
Celastraceae	Maytenus boaria	Maitén	X	-
Lamiaceae	Micromeria gilliesii	Muña	-	X
Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata	Quilo	-	X
Asteraceae	Mutisia subulata	-	X	--
Myrtaceae	Myrceugenia obtusa	Rarán	X	
Poaceae	Nassella chilensis	Coirón	X	X
Asphodelaceae	Pasithea caerulea	Azulillo	X	-
Lauraceae	Persea lingue	Lingue	X	-
Monimiaceae	Peumus boldus	Boldo	X	X
Asteraceae	Podanthus mitiqui	Mitique	X	X
Asteraceae	Proustia cuneifolia	Palo de yegua	X	-
Asteraceae	Proustia pyrifolia	Tola blanca	-	X
Bromeliaceae	Puya berteroniana	Chagual	X	-
Bromeliaceae	Puya chilensis	Puya	X	-
Quillajaceae	Quillaja saponaria	Quillay	X	X

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	GAJARDO	LUEBERT Y PLISCOFF
Schoepfiaceae	Quinchamalium chilense	Quinchamalí	X	-
Rhamnaceae	Retanilla trinervia	Trevo	X	X
Grossulariaceae	Ribes punctatum	Zarzaparrilla	-	X
Apiaceae	Sanicula crassicaulis	Pata de león	X	-
Fabaceae	Sophora macrocarpa	Mayo	-	X
Poaceae	Trisetum caudulatum	-	X	-
Poaceae	Vulpia myuros	-	X	-

8.3 APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (ANEXO PDF A2 – SHP – KMZ)